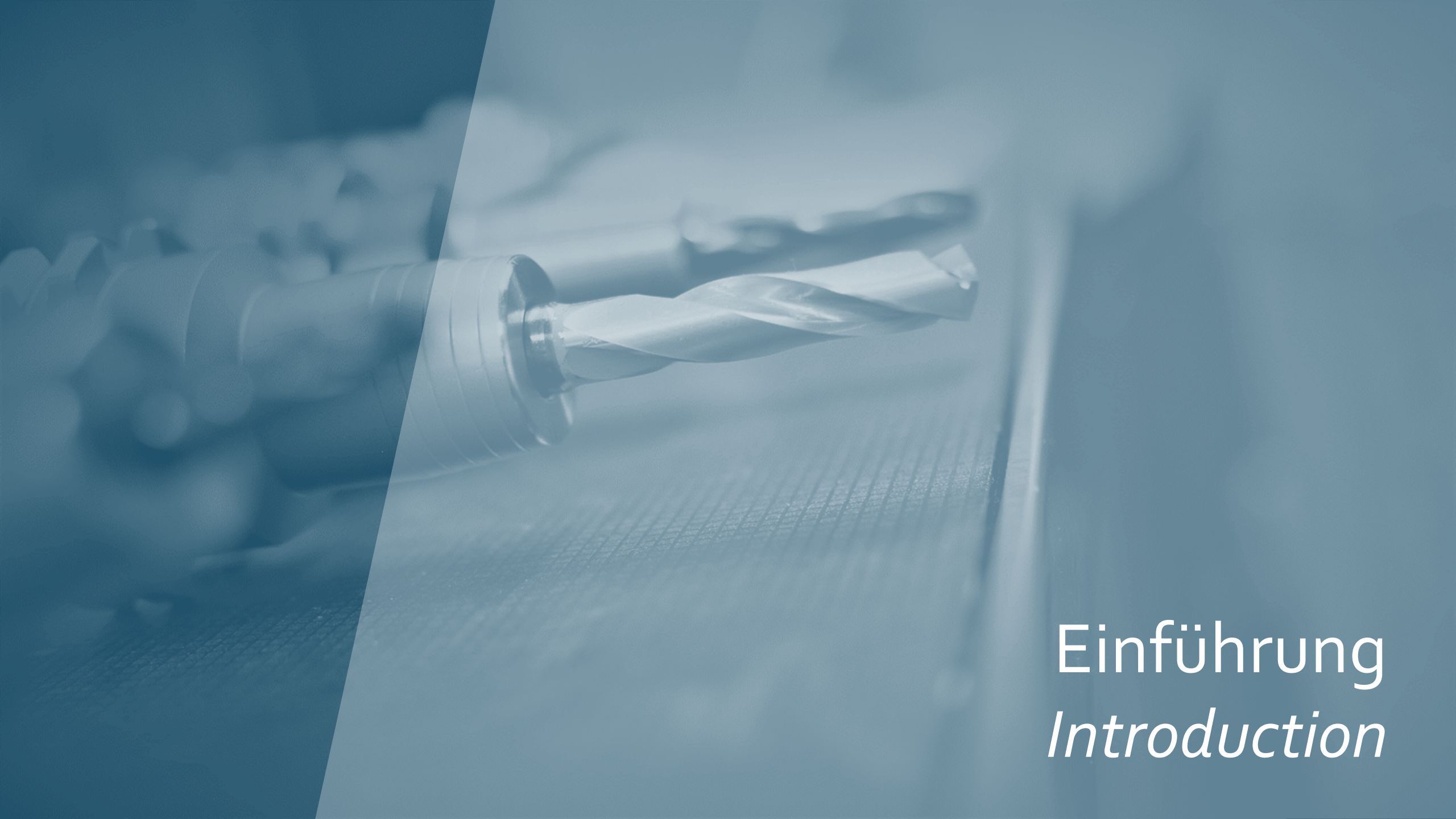


The background of the slide is a blue-tinted photograph of a metal drill bit. The drill bit is positioned diagonally, with its sharp tip pointing towards the right. The background is blurred, showing what appears to be a workbench or a machine part.

Produktionstechnik 2 | Production Technology 2

Spanen Grundlagen **Machining basics**

Prof. Dr. Nico Hanenkamp



Einführung
Introduction

Diese Vorlesung vermittelt einen Überblick über spanende Fertigungsverfahren

This lecture gives an overview on cutting processes

Definition nach DIN ISO 8580:

Spanen ist Trennen, bei dem von einem Werkstück mit Hilfe von Schneiden eines Werkzeugs, Werkstoffschichten in Form von Späne mechanisch abgetrennt werden.

Cutting is separating, in which material layers are mechanically separated from a workpiece.

Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

After this lecture you should be able to:

- **die spanenden Fertigungsverfahren zu beschreiben,**
describe the cutting technologies
- **die verfahrensspezifischen Eigenschaften darzustellen,**
describe process-specific properties
- **spezifische Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren zu erläutern,**
describe the advantages and disadvantages
- **Aufbau und die Bestandteile spanender Werkzeugmaschinen zu skizzieren,**
sketch the assembly and properties of cutting machines
- **typische Anwendungsgebiete inkl. fertigungstechnischer Randbedingungen zu nennen.**
mention typical areas of application including production orientated border conditions



Quelle:
Sandvik



Quelle:
Index



Quelle:
Sandvik



Quelle:
gilarturo.it

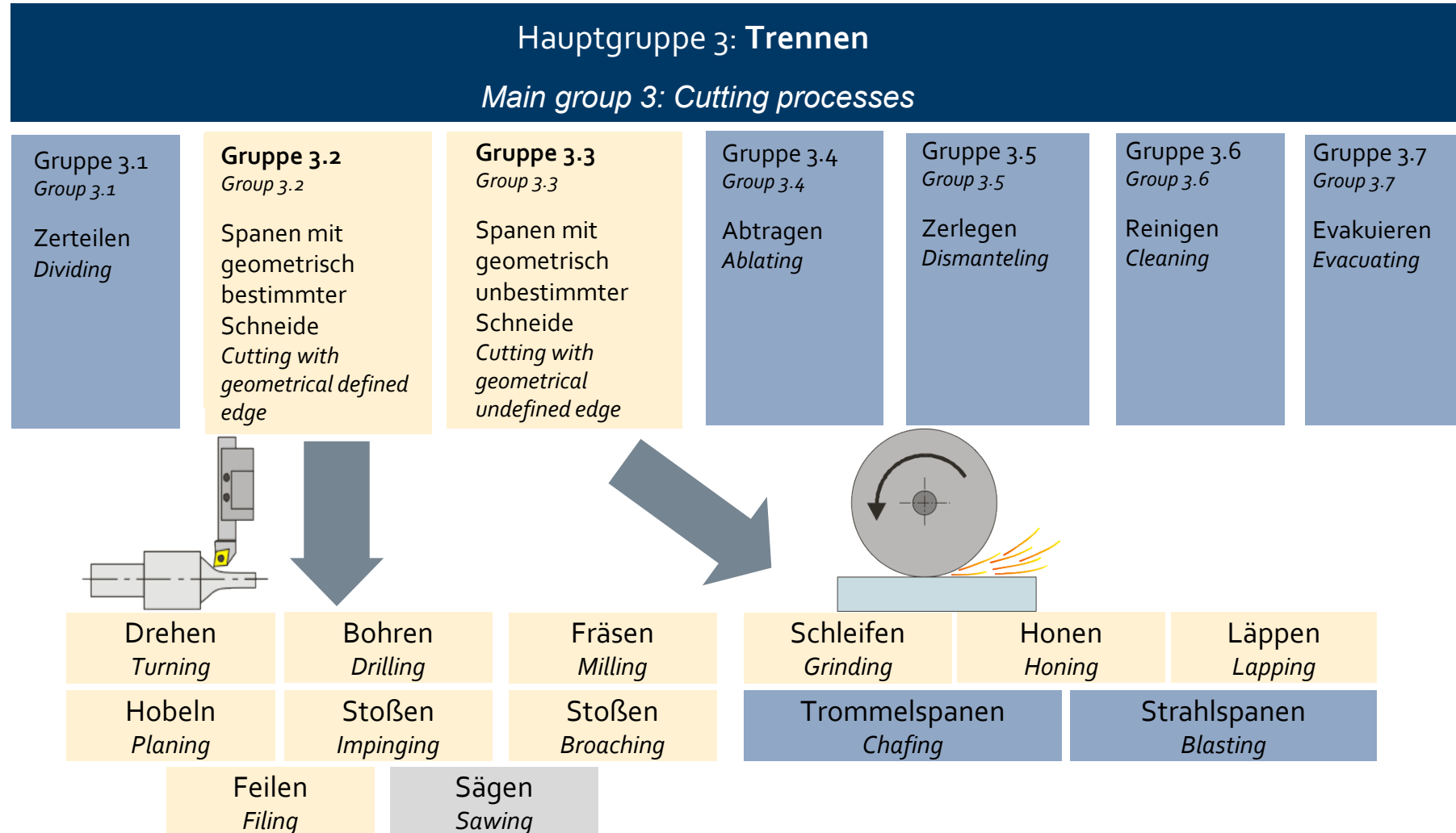
Einordnung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580

Classifications of the manufacturing processes according to DIN 8580

Fertigungsverfahren – DIN 8580 <i>Production processes - DIN 8580</i>					
Die Form des Werkstücks wird... <i>The shape of the workpiece is...</i>					
...geschaffen <i>Created</i>	...verändert <i>Changed</i>			...beibehalten <i>Maintained</i>	
Hauptgruppe 1 <i>Main Group 1</i> Urformen <i>Master forming</i>	Hauptgruppe 2 <i>Main Group 2</i> Umformen <i>Forming</i>	Hauptgruppe 3 <i>Main Group 3</i> Trennen <i>Cutting</i>	Hauptgruppe 4 <i>Main Group 4</i> Fügen <i>Joining</i>	Hauptgruppe 5 <i>Main Group 5</i> Beschichten <i>Coating</i>	Hauptgruppe 6 <i>Main Group 6</i> Stoffeigen- schaften ändern <i>Change of material properties</i>
geschaffen <i>Created</i>	beibehalten <i>Maintained</i>	verkleinert <i>Reduced</i>	vergrößert <i>Enlarged</i>		beibehalten <i>Maintained</i>
Der Zusammenhalt des Werkstoffes wird durch das Verfahren <i>Due to the procedure the cohesion of the material is...</i>					

Die Hauptgruppe "Trennen" beinhaltet Zerspanen mit geometrisch bestimmter und unbestimmter Schneide

The main group „separating“ includes cutting with and cutting without defined geometry



Spanende Fertigung ist ein Kernelement des internationalen Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbaus

Cutting manufacturing is the core technology of international machine, plant and automotive engineering



Flansch
Flange



Kegelzahnräder
Bevel gears



Ventilkomponente
Valve components



Flansch
Flange



Zahnritzel
Pinion wheel

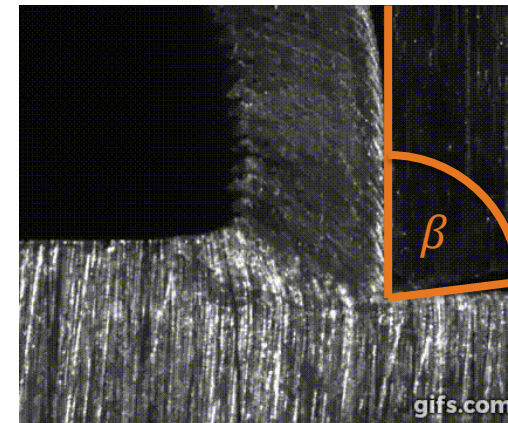
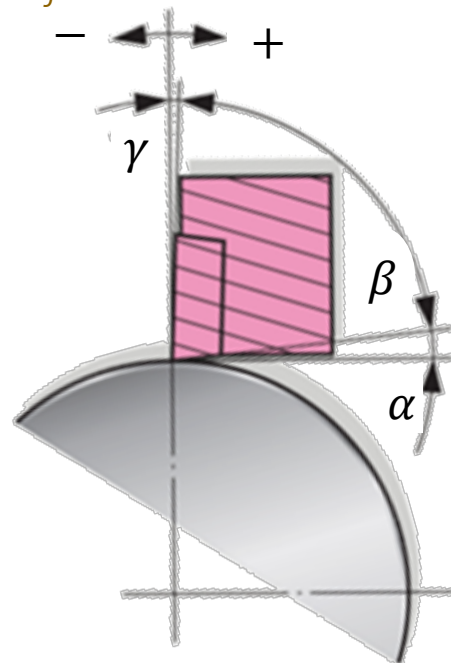
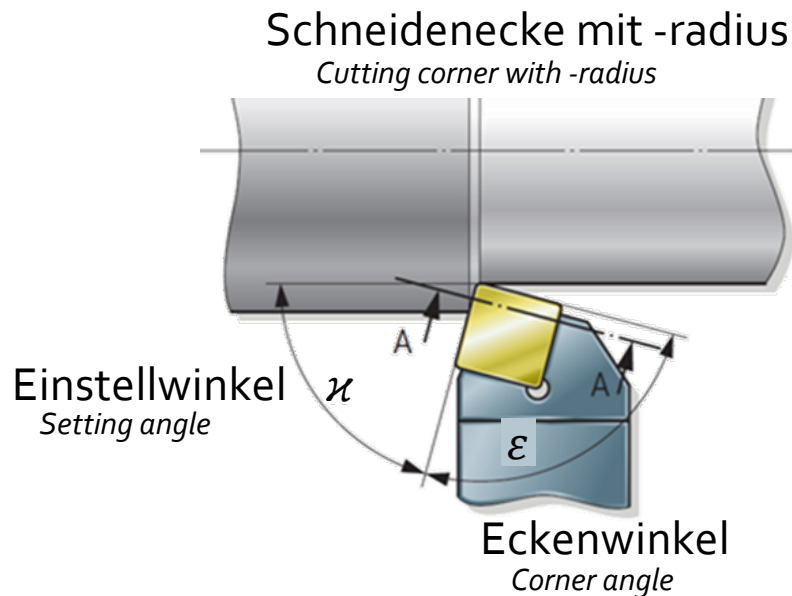
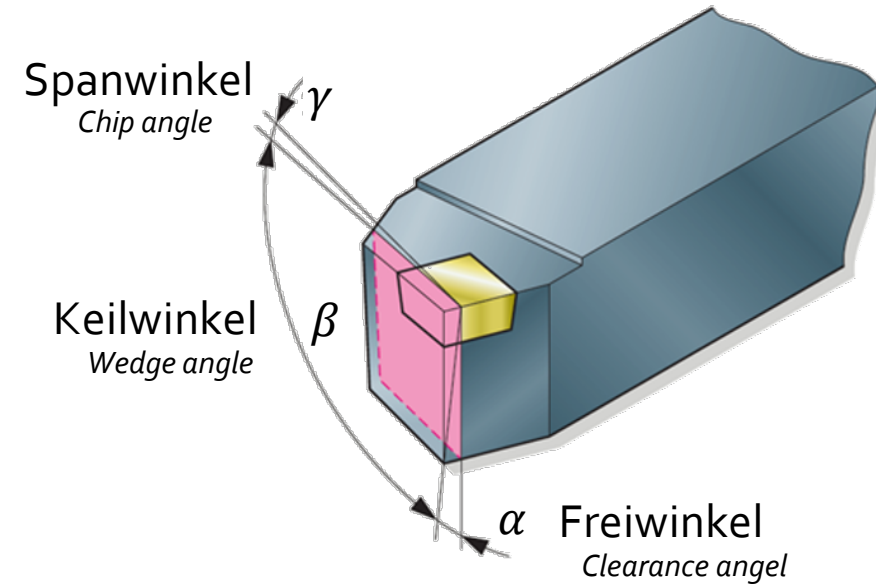
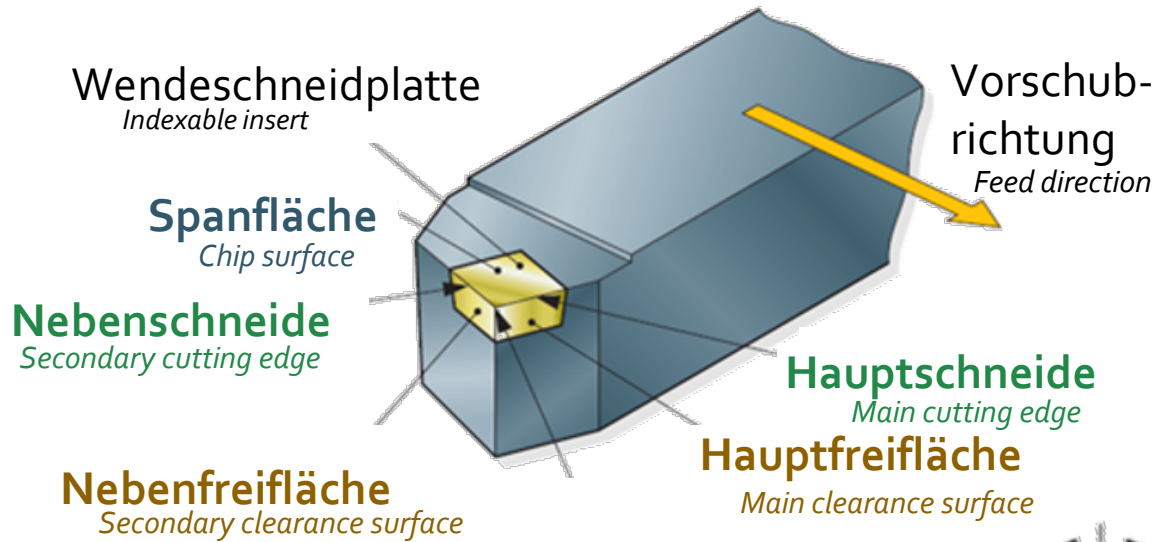


Verbindungsventile
Ganged valves

Quellen: gilarturo.it, Hirth, Weber

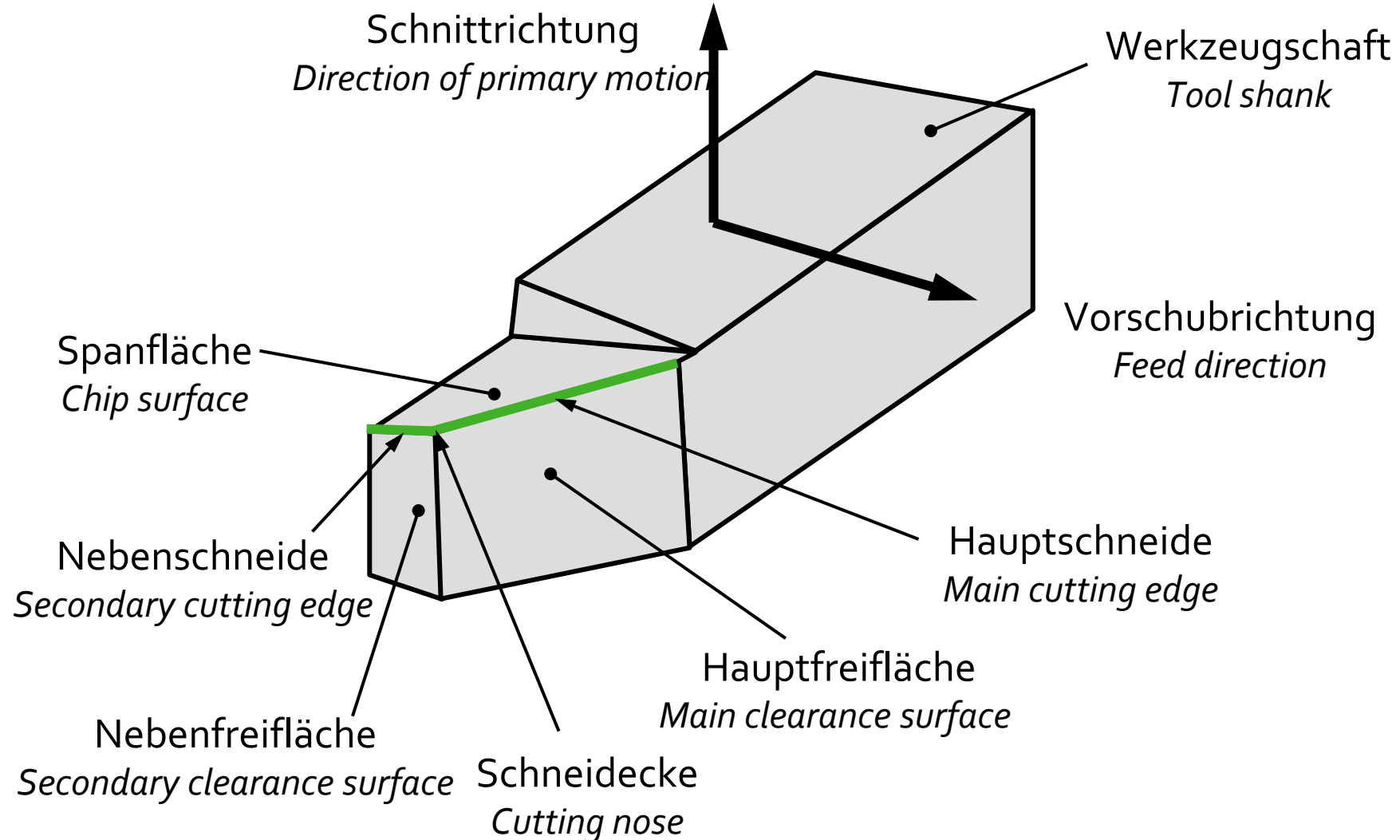
Schneiden, Flächen und Winkel des Schneidkeils

Cutting edges, surfaces and angles of the cutting wedge



Flächen und Schneiden am Beispiel des Drehmeißels (nach DIN 6581)

The surfaces and edges of the turning tool (DIN 6581)

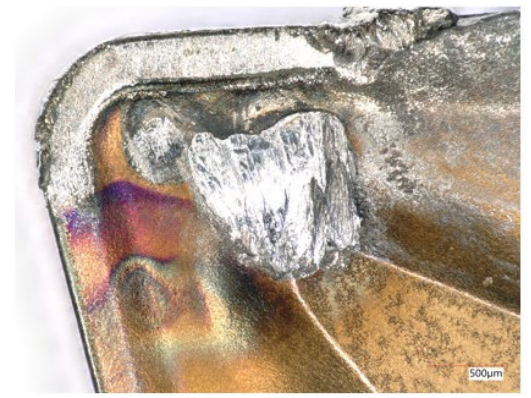
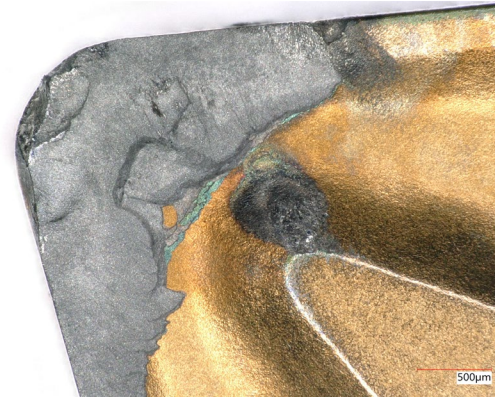


Gründe für die Schnittkraftberechnung

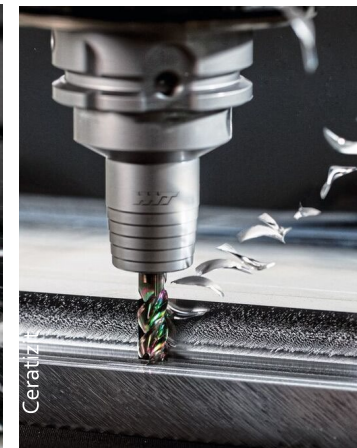
Reasons for calculating the cutting force



Auslegung von Werkzeugmaschinen
Design of machine tools



Beurteilung des Werkzeugverschleißes
Assessment of tool wear



Auswahl von Kühlschmierstoffstrategien
Selection of cooling lubricant strategies

Geschwindigkeiten und Kräfte der Zerspantung

Cutting speeds and forces

$\vec{v}_c =$ Schnittgeschwindigkeit
cutting speed

$\vec{v}_f =$ Vorschubgeschwindigkeit
feed motion speed

$\vec{v}_e =$ Effektivgeschwindigkeit
effective Speed

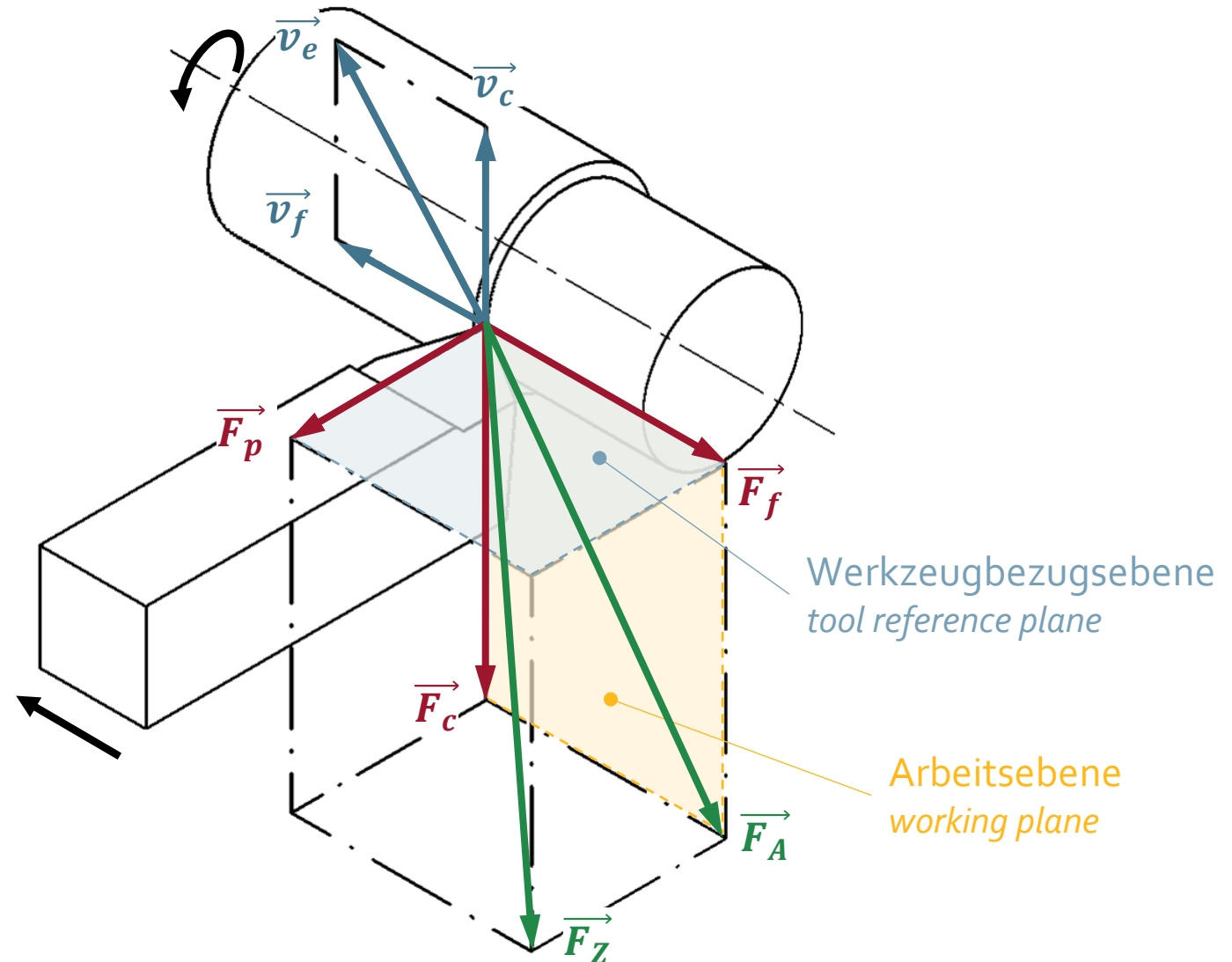
$\vec{F}_c =$ Schnittkraft
Cutting force

$\vec{F}_f =$ Vorschubkraft
feed motion force

$\vec{F}_p =$ Passivkraft
passive force

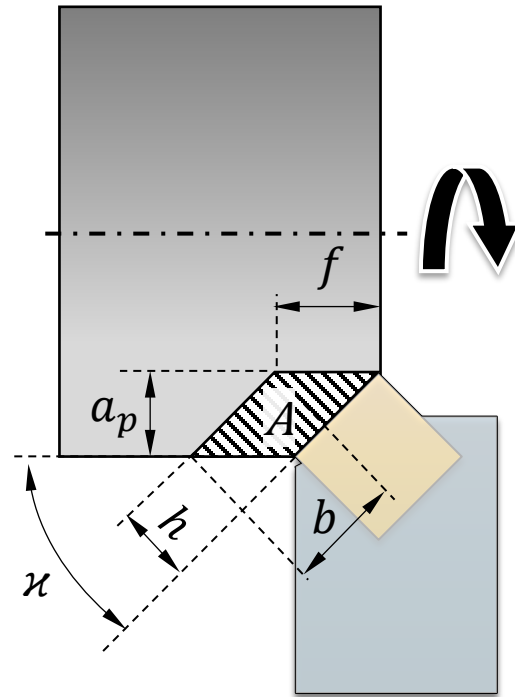
$\vec{F}_A =$ Aktivkraft
active force

$\vec{F}_Z =$ Zerspankraft
cutting force



Schnitt- und Spanungsgrößen

Cut and chipping sizes



a_p = Schnitttiefe (mm)
cutting depth

f = Vorschub (1/min)
feed rate

κ = Einstellwinkel (°)
setting angle

h = **Spanungsdicke** (mm)
chipping thickness

b = **Spanungsbreite** (mm)
chipping width

A = **Spanungsquerschnitt** (mm²)
chipping cross-section



- **Schnittgrößen werden durch das Personal vorgegeben**

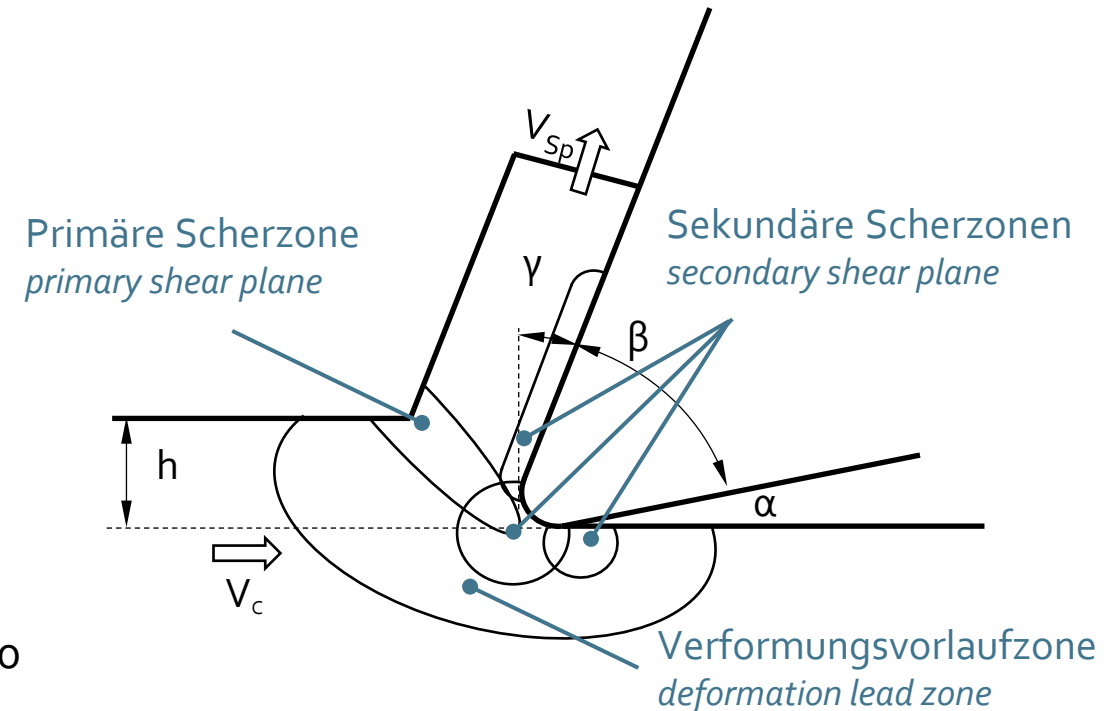
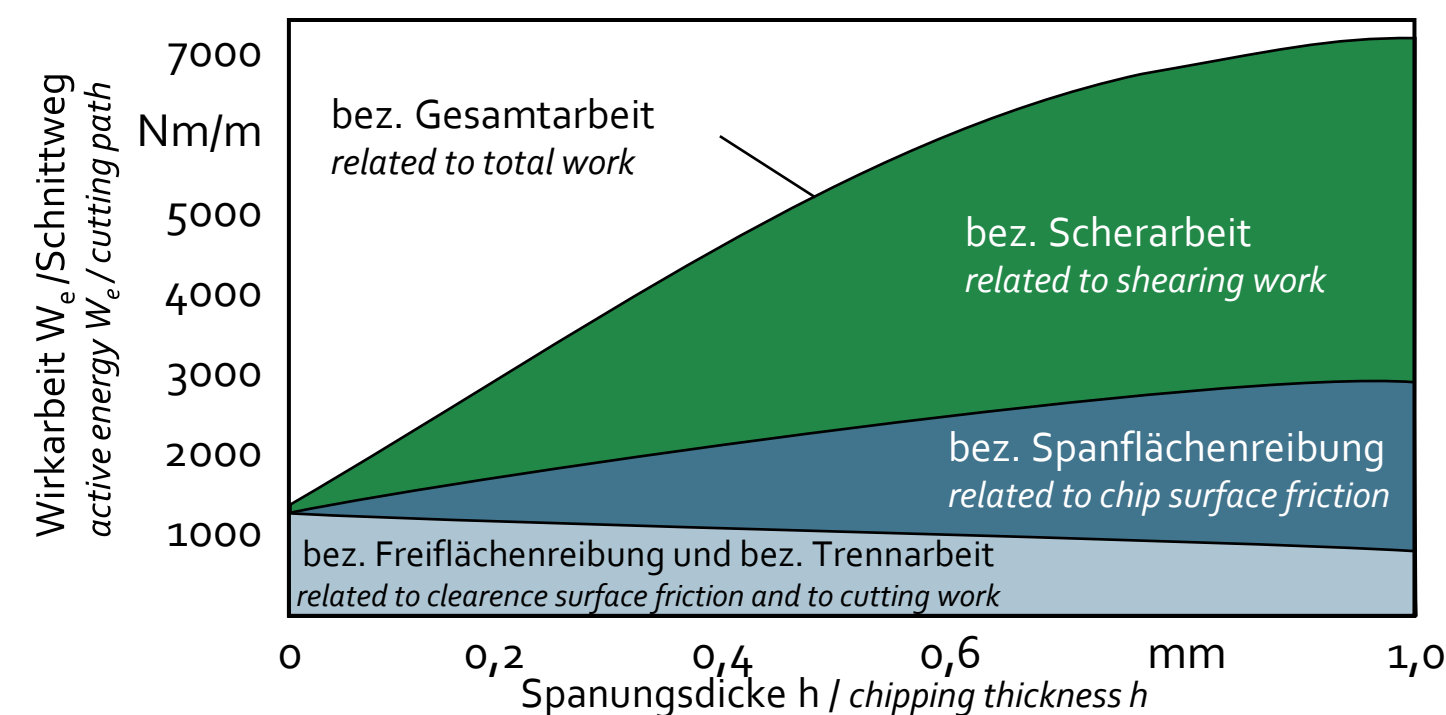
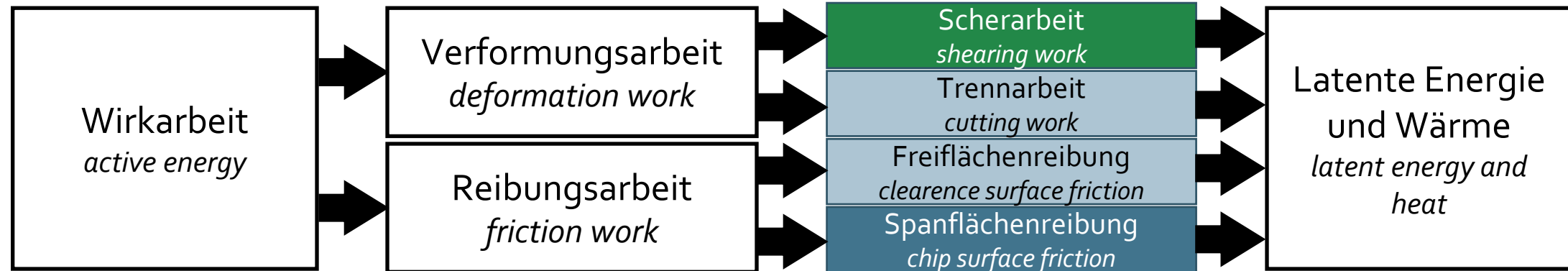
Cutting forces are specified by the personnel

- **Spanungsgrößen leiten sich aus den Schnittgrößen ab**

Chipping values are derived from the internal forces

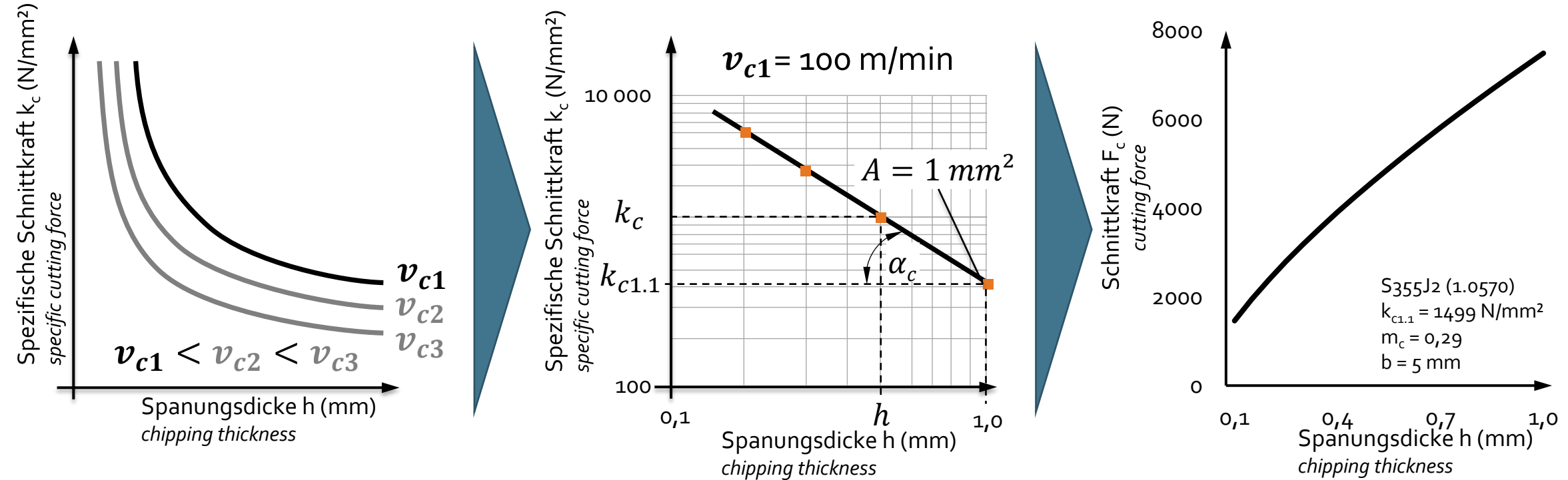
Gesamtzerspanarbeit in Abhängigkeit der Spanungsdicke

Total cutting work as a function of the chipping thickness



Schnittkraftberechnung – Otto Kienzle (1893 – 1969)

Cutting force calculation - Otto Kienzle (1893 - 1969)



Spez. Schnittkraft
specific cutting force

$$k_c = \frac{k_{c1.1}}{h^{m_c}}$$

Steigung
gradient

$$m_c = \tan \alpha_c = \frac{\Delta k_c}{\Delta h}$$

$k_{c1.1}$
 m_c

Tabellenwerte
table values



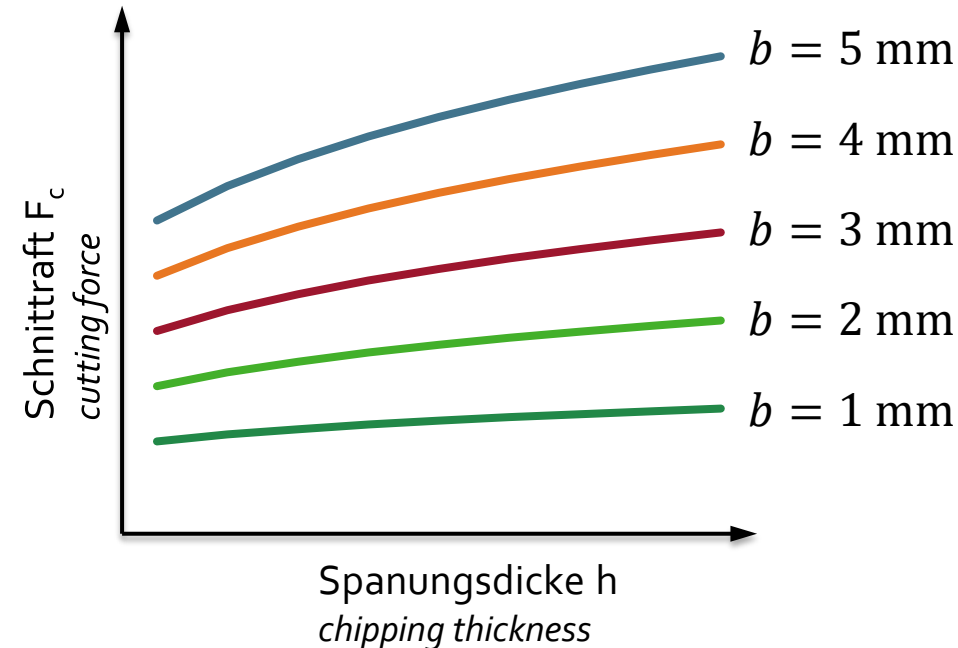
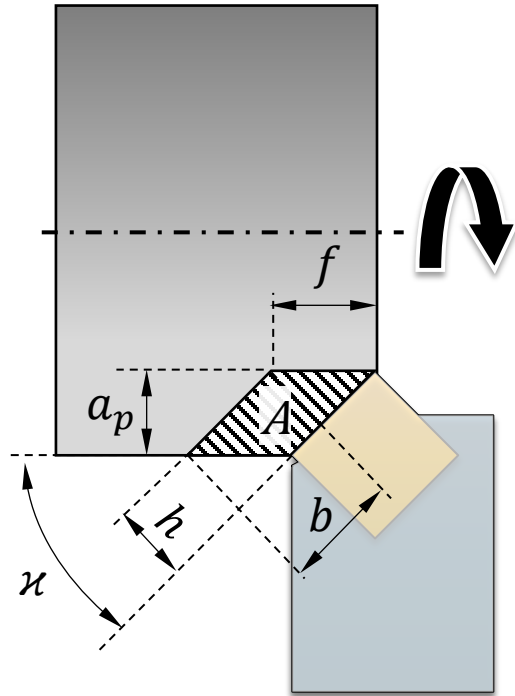
Schnittkraft
cutting force

$$F_c = k_c \cdot A = \frac{k_{c1.1}}{h^{m_c}} \cdot h \cdot b = k_{c1.1} \cdot h^{1-m_c} \cdot b$$

Einfluss der Spanungsdicke h und der Spanungsbreite b

$$F_c = k_c \cdot A = k_c \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{h} = k_c \cdot a_p \cdot f$$

Influence of the chipping thickness h and the chipping width b

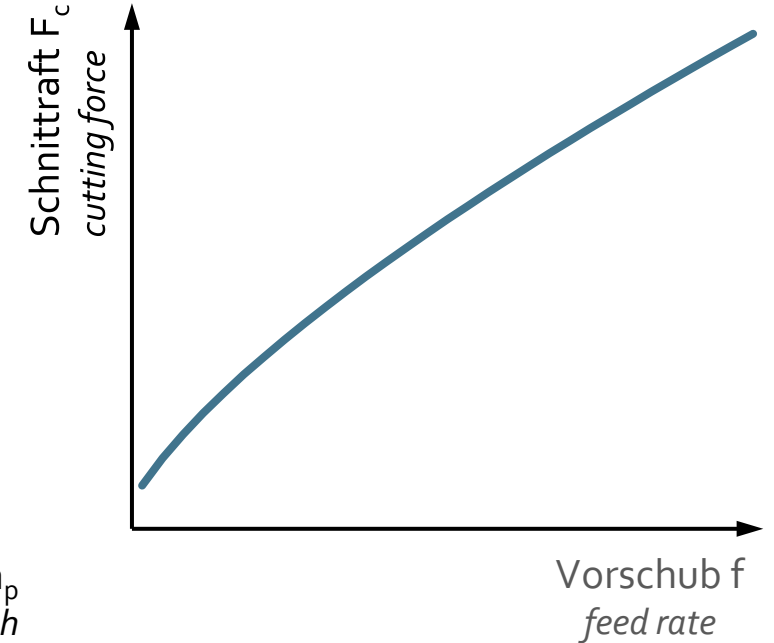
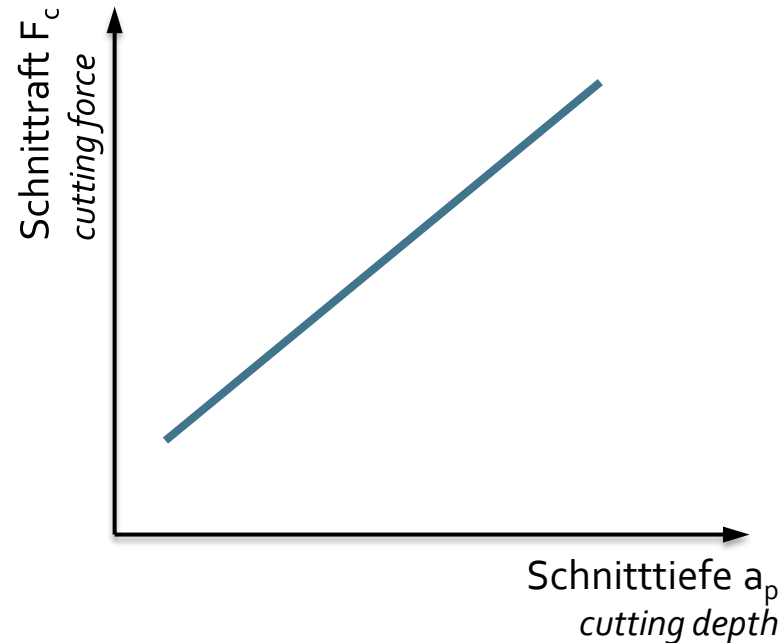
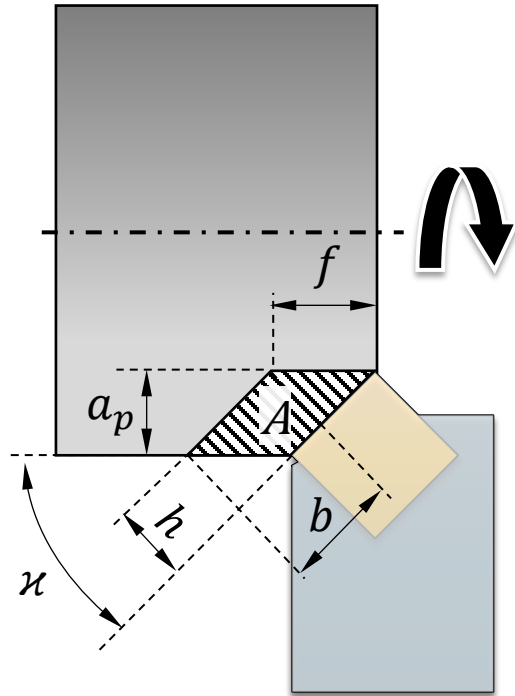


Je größer die Spanungsdicke h und Spanungsbreite b , desto größer die Schnittkraft F_c
The greater the chipping thickness h and chipping width b , the greater the cutting force F_c

Einfluss der Schnitttiefe a_p und des Vorschubs f

Influence of the cutting depth a_p and the feed rate f

$$F_c = k_c \cdot A = k_c \cdot b \cdot h = k_c \cdot a_p \cdot f$$

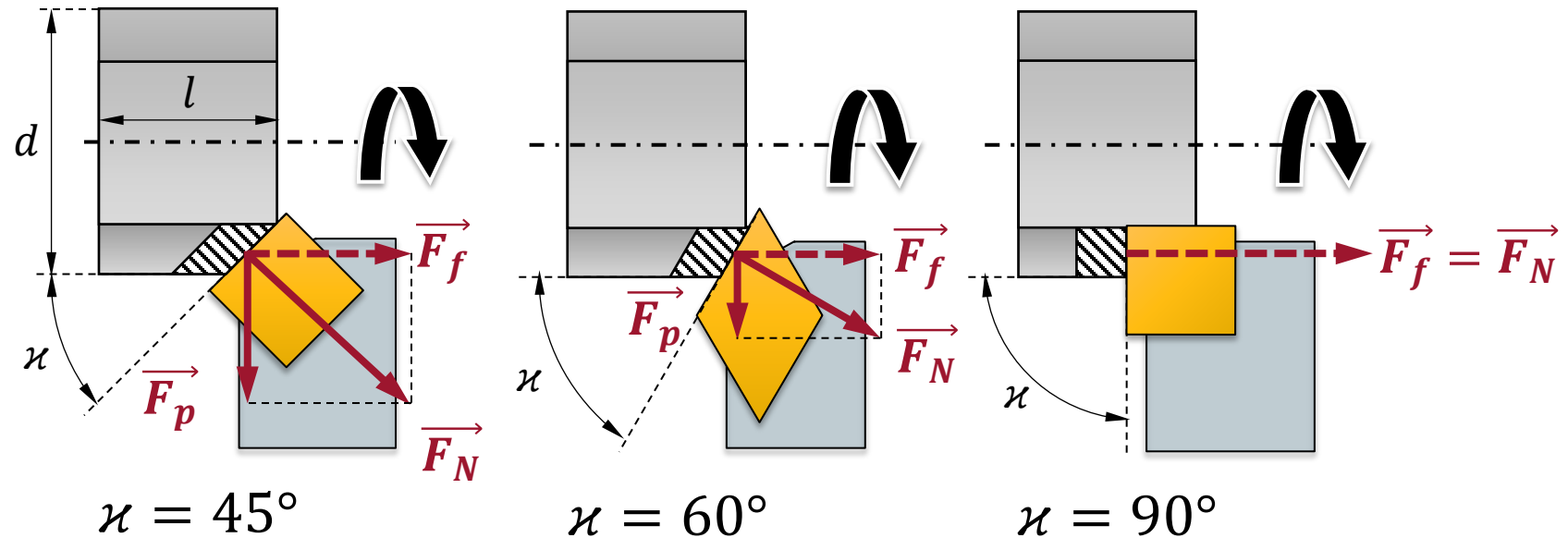
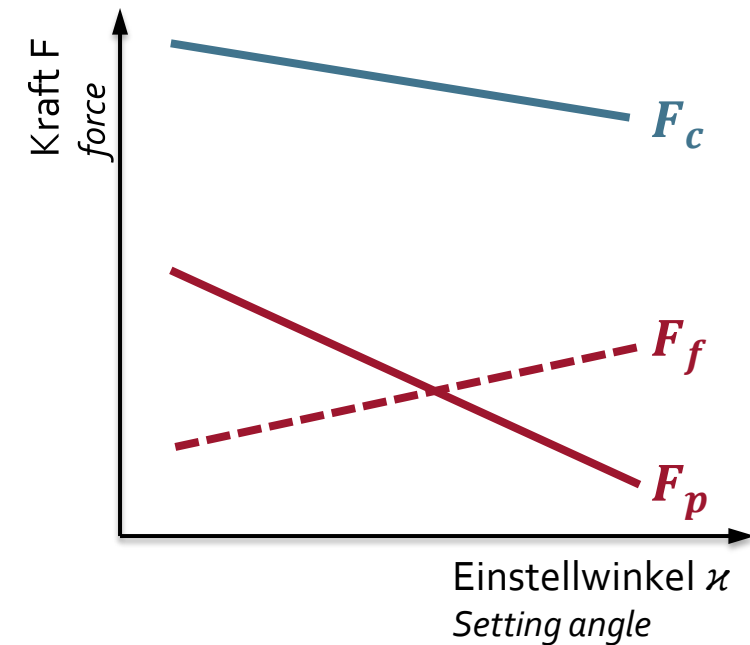


Je größer die Schnitttiefe a_p und der Vorschub f , desto größer die Schnittkraft F_c
The greater the cutting depth a_p and the feed rate f , the greater the cutting force F_c

Einfluss des Einstellwinkels κ

Influence of the setting angle κ

$$F_c = k_c \cdot A = k_c \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{h} = k_c \cdot a_p \cdot f$$



Je größer der Einstellwinkel κ , desto kleiner die Passiv- und Schnittkraft

The larger the setting angle κ , the smaller the passive and cutting force

$\kappa \approx 10^\circ$ ☐ nur für sehr steife Werkstücke / only for very rigid workpieces

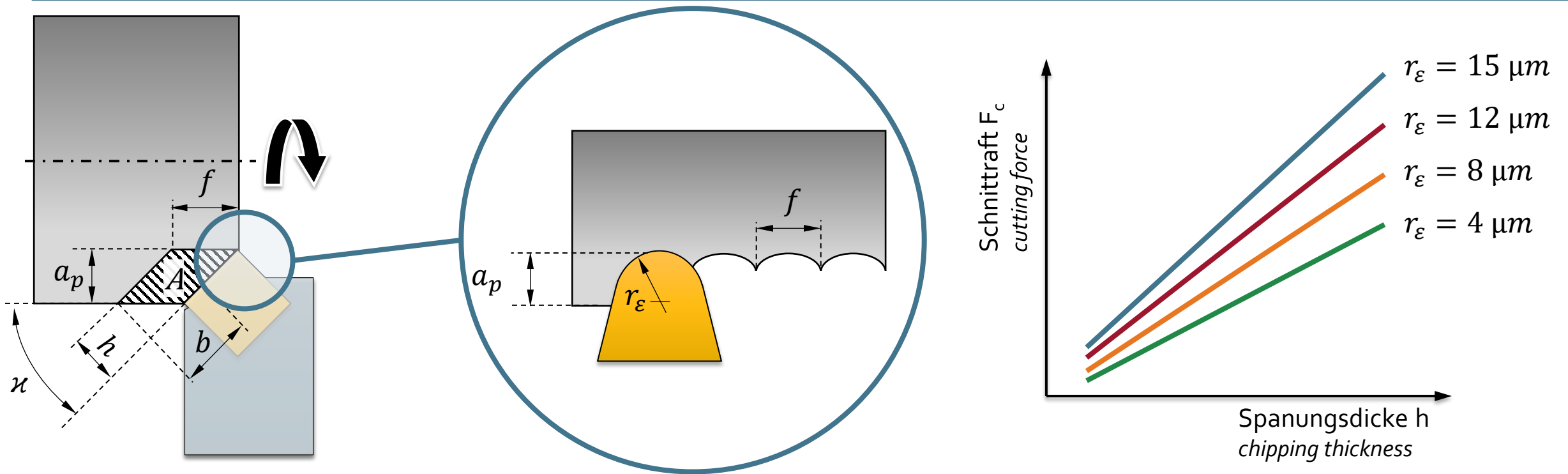
$\kappa \approx 45^\circ \dots 70^\circ$ ☐ $l < 6 \cdot d$

$\kappa \approx 70^\circ \dots 90^\circ$ ☐ $l > 6 \cdot d$

Einfluss des Schneideckenradius

Influence of the cutting corner radius r_ϵ

$$F_c = k_c \cdot A = k_c \cdot b \cdot h = k_c \cdot a_p \cdot f$$



Je größer der Schneideckenradius r_ϵ , desto größer die Schnittkraft F_c .

The larger the cutting corner radius r_ϵ , the greater the cutting force F_c

$$a_p > r_\epsilon$$

Mindestschnitttiefe $a_{p \min} \approx 2 \dots 3 \cdot r_\epsilon$
Minimum cutting depth

mit r_ϵ = Schneideckenradius
cutting corner radius

Wirkzonen der Spanenstehung im Scherebenenmodell

Active zones of chip formation in the shear plane model

1. Primäre Scherzone

Primary shear zone

2. Sekundäre Scherzone an der Spanfläche

Secondary shear zone on the chip plane

3. Sekundäre Scherzone an der Stau- u. Trennzone

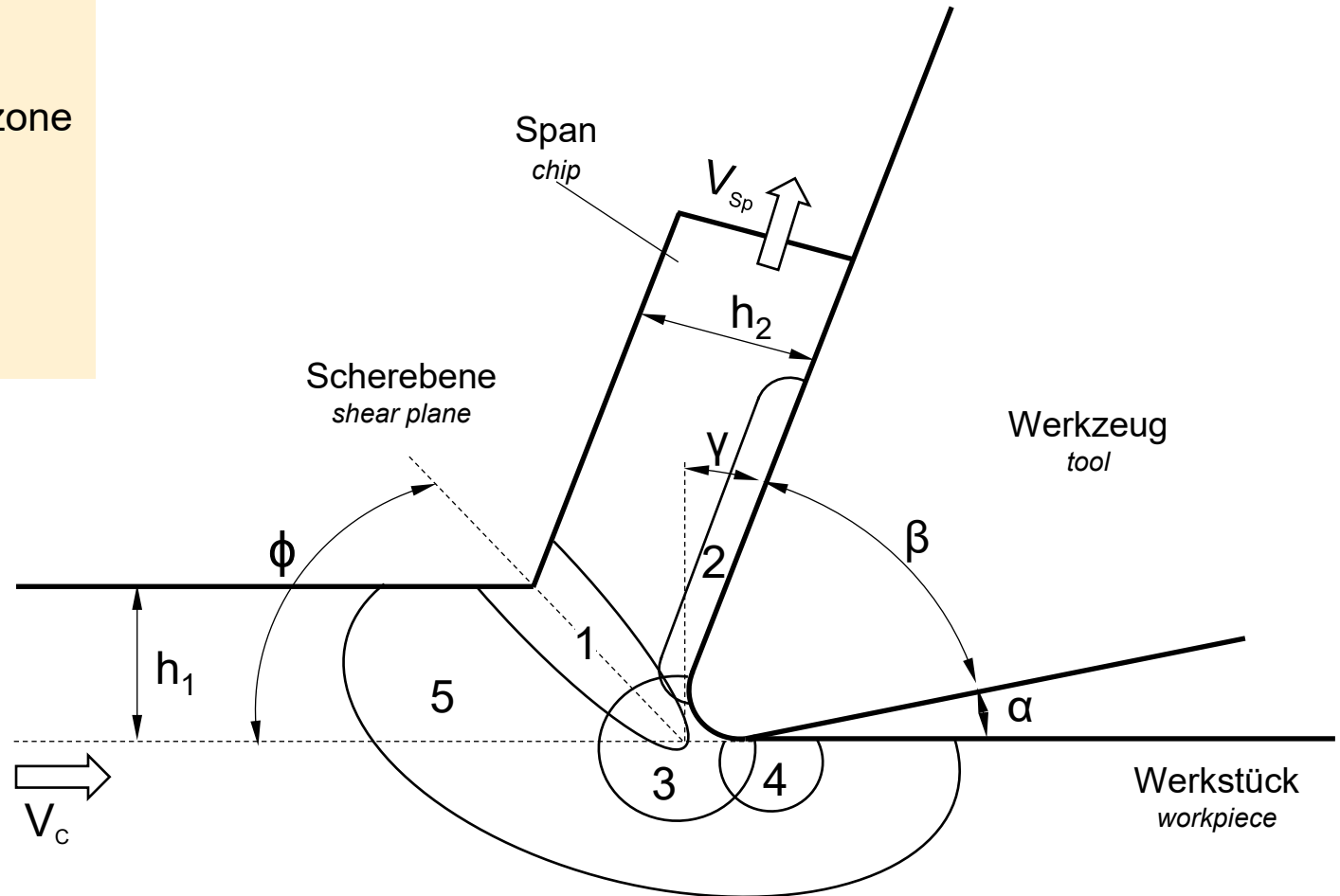
Secondary shear zone in the stagnation and cutting zone

4. Sekundäre Scherzone an der Freifläche

Secondary shear zone on the clearance surface

5. Verformungsvorlaufzone

Deformation leading zone



Wirkzonen der Spanenstehung im Scherebenenmodell

Active zones of chip formation in the shear plane model

1. Primäre Scherzone

Primary shear zone

2. Sekundäre Scherzone an der Spanfläche

Secondary shear zone on the chip plane

3. Sekundäre Scherzone an der Stau- u. Trennzone

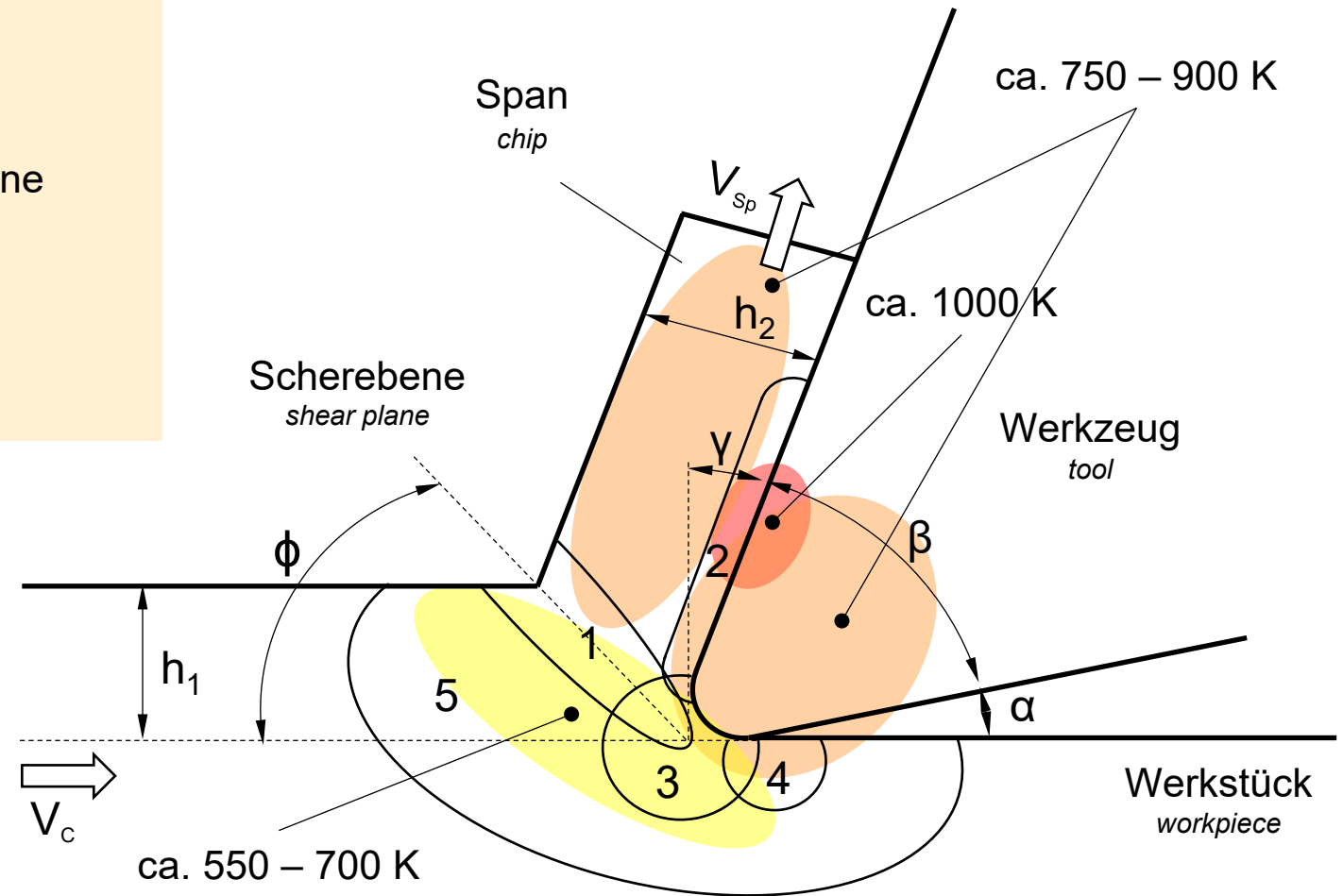
Secondary shear zone in the stagnation and cutting zone

4. Sekundäre Scherzone an der Freifläche

Secondary shear zone on the clearance surface

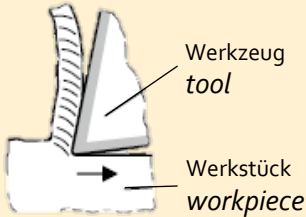
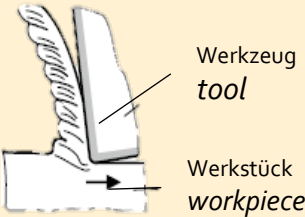
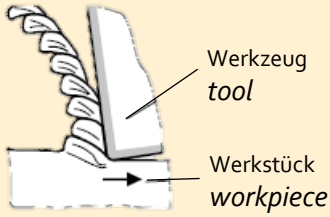
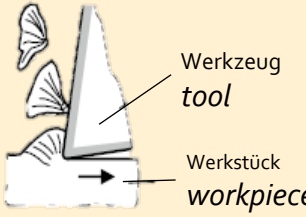
5. Verformungsvorlaufzone

Deformation leading zone



Spanbildungsarten:

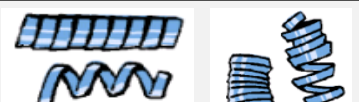
Types of chips:

Spanart <i>Type of chip formation</i>	Fließspan <i>Flow chip</i>	Lamellenspan <i>Lamellar chip</i>	Scherspan <i>Shearing chip</i>	Reißspan <i>Tearing chip</i>
Prinzipskizze <i>Schematic diagram</i>				
Prozess <i>Process</i>	kontinuierlich <i>continuous</i>	kontinuierlich <i>continuous</i>	diskontinuierlich <i>discontinuous</i>	diskontinuierlich <i>discontinuous</i>
Schnittgeschwindigkeit v_c <i>Cutting speed v_c</i>	hoch <i>high</i>	hoch <i>high</i>	mittel bis niedrig <i>medium to low</i>	niedrig <i>low</i>
Spanwinkel γ <i>Chip angle γ</i>	groß <i>high</i>	negativ, groß <i>high</i>	mittel <i>medium</i>	klein <i>low</i>
Schnitttiefe h <i>Depth of cut h</i>	niedrig <i>low</i>	mittel <i>medium</i>	groß <i>high</i>	groß <i>high</i>
Werkstoff <i>Material</i>	weich, duktil <i>soft, ductil</i>	gut verformbar, inhomogen <i>inhomogeneous</i>	zäh <i>tough</i>	spröde <i>brittle</i>
Oberfläche <i>Surface roughness</i>	glatt <i>smooth</i>	rau <i>rough</i>	rau <i>rough</i>	rau <i>rough</i>

Quelle: Spanen Tönnschhoff

Spanformen:

Chip shapes:

Spanform <i>Chip shape</i>	Beurteilung <i>Estimation</i>
	Bandspan <i>Ribbon chip</i> Ungünstig <i>Disadvantageous</i> $R \geq 90$
	Wirrspan <i>Tangle chip</i> Ungünstig <i>Disadvantageous</i> $R \geq 90$
	Flachwendelspäne/Schraubenspan <i>Screw chip</i> Befriedigend <i>Satisfying</i> $R \approx 60$
	Kurze Wendelspäne/Schraubenbruchspan <i>Broken screw chip</i> Günstig <i>Convenient</i> $R \approx 25$
	Spiralbruchspan <i>Helix chip</i> Günstig <i>Convenient</i> $R \approx 10$
	Spiralspanstücke <i>Sliced helix chip</i> Günstig <i>Convenient</i> $R \approx 5$
	Bröckelspäne/Spanbruchstücke <i>Chip pieces</i> Befriedigend <i>Satisfying</i> $R \approx 3$

Quelle: Spanen Tönshoff, Fertigungsverfahren Klocke

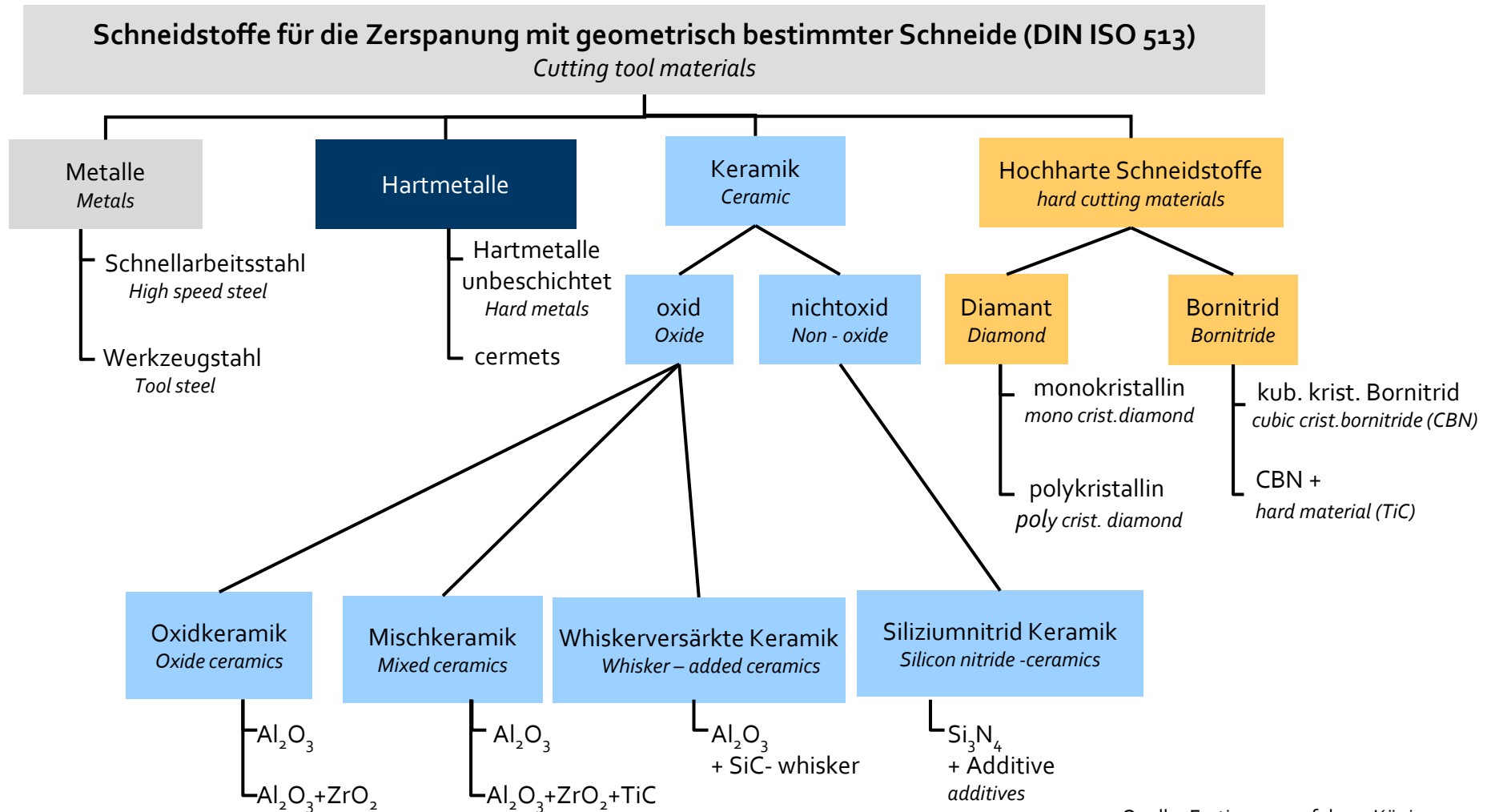


Werkzeugtechnologien
und -werkstoffe

Tool technologies and cutting tool materials

Für die spanende Bearbeitung mit geometrisch bestimmter Schneide stehen alternative Schneidstoffe zur Verfügung

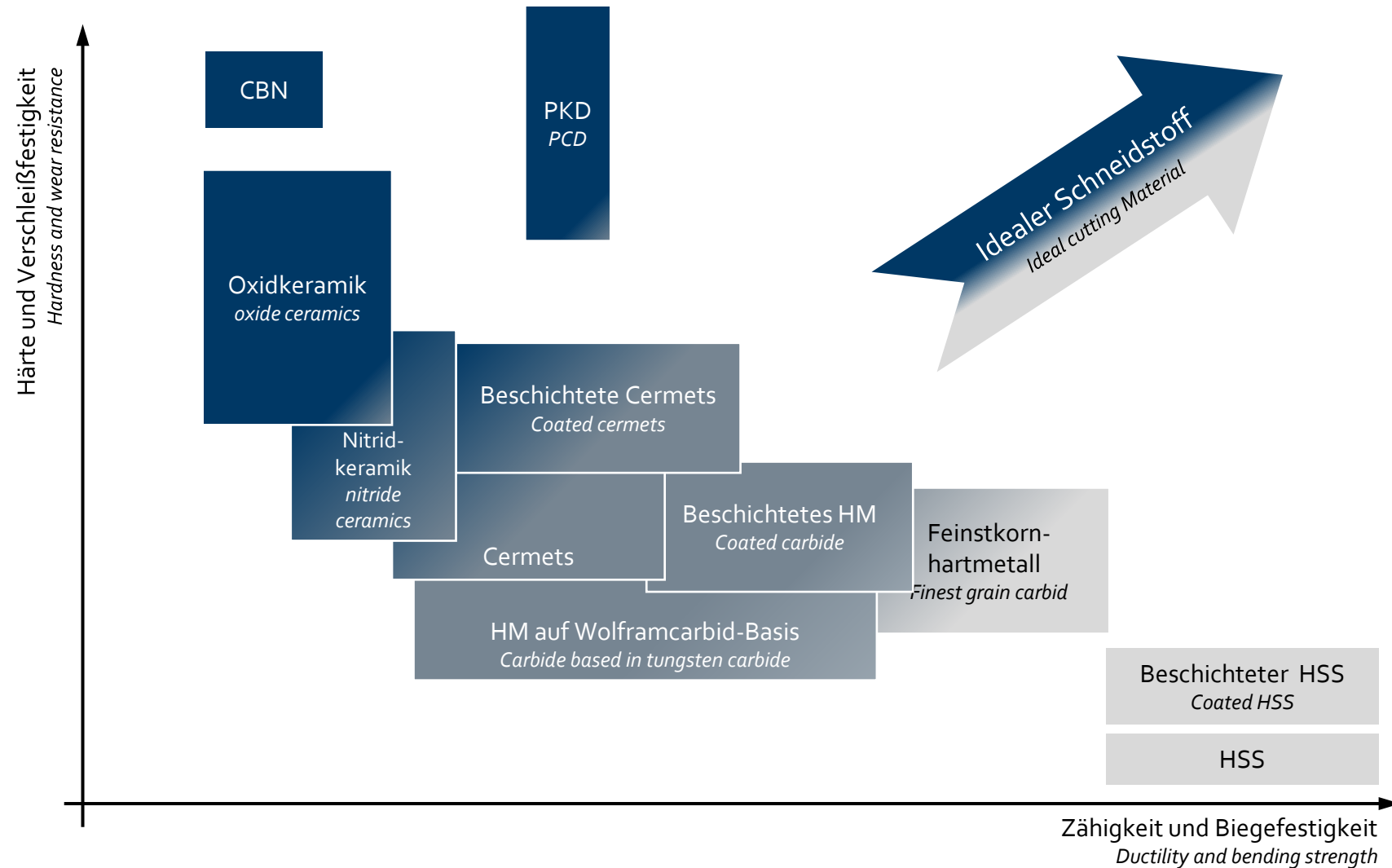
Alternative cutting materials are for shape cutting with geometrical defined edge available



Quelle: Fertigungsverfahren König

Eigenschaften der verschiedenen Schneidstoffe

Properties of different cutting tool materials



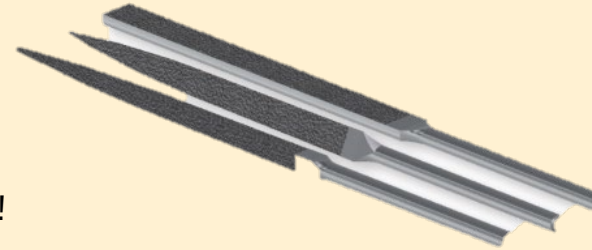
Metallische Schneidstoffe als Basis für qualitätsreiche Verarbeitung

Metallic cutting materials as the basic for high quality processing

Unlegierte und legierte Werkzeugstähle

Unalloyed and alloyed tool steels

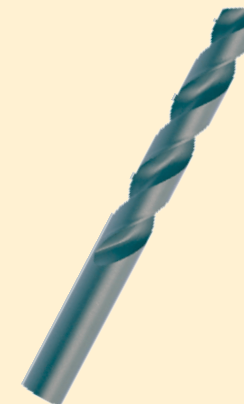
- C – Gehalt 0,6 % - 1,3 %
Content of carbon 0,6 % - 1,3 %
- legierte Werkzeugstähle zusätzlich bis zu 5% Cr, W, Mo, V
Alloyed tool steel: additionally up to 5% Cr, W, Mo, V
- unlegierter WZ-Stahl, im Gegensatz zum legierten, ist nicht durchhärtbar!
Unalloyed tool steel, unlike alloyed steel, is not hardenable!
- $v_c < 20 \text{ m/min}$, $T < 200^\circ\text{C}$
- Verwendung hauptsächlich in Handarbeitswerkzeugen (Feilen, Reibahlen, Gewindeschneider etc.)
Mainly used in metal cutting hand tools (file, reamer, tap etc.)



Schnellarbeitsstähle HSS

High speed steels (HSS)

- hochlegierte Werkzeugstähle – Legierungsanteil bis zu 35% (Cr, W, Mo, V)
Tool steel – alloy content up to 35% (Cr, W, Mo, V)
- sehr zäh und unempfindlich gegen schwankende Kräfte
Very tough and resistant to fluctuating forces
- hohe Härte, Anlassbeständigkeit, Verschleißfestigkeit
High hardness, tempering resistance, wear resistance
- $v_c < 60 \text{ m/min}$, $T < 600^\circ\text{C}$
- Formwerkzeuge, Bohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Drehmeißel, Fräser, Räumnadeln
Dills, thread cutting tools, turning tools, milling tools, broaches



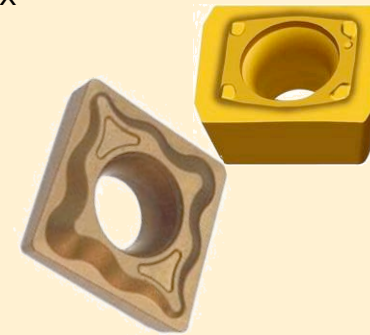
Verbundschneidstoffe

Composite cutting tools for processing hard materials

Hartmetalle

hard metals

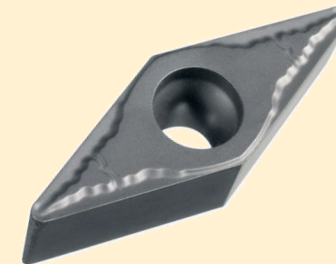
- gesinterter Verbundwerkstoff aus metallischen Hartstoffen in einer metallischen Matrix
Sintered composite of metallic hard materials in a metallic matrix
- Substrat: WC, TiC, TaC, NbC
Substrate: WC, TiC, TaC, NbC
- Hohe Härte, Druck- und Hitzebeständigkeit
High hardness, compression and heat resistance
- Einheitlicher Werkstoff für Stahl, Stahlguss, Gusseisen, nichtferritische Metalle
Universal tool material for steel, cast steel, cast iron, non-ferritic metals
- $v_c < 500 \text{ m/min}$, $T < 1000^\circ\text{C}$
- Schneidplatte, Bohrmaschinen, Fräser
cutting insert, drills, milling tools



Cermets – (Verbundwerkstoffe aus Keramik und Metall)

cermets – (composite of ceramic and metal)

- gesinterter Verbund aus Hartkeramik in einer metallischen Matrix
Sintered composite consisting of hard ceramic material in a metallic matrix
- Substrat: TiC und TaC, Bindemittel: Ni oder Co
Substrate TiC and TaC, binding agent Ni or Co
- Hohe Temperaturwechselfestigkeit, Maßkonstanz und Kantenfestigkeit, jedoch geringe Biegefestigkeit
High thermal shock resistance, dimensional stability and edge strength but low bending strength
- $v_c < 500 \text{ m/min}$, $T < 1800^\circ\text{C}$
- Angewendet für das Schlichten von rostfreien Stählen und Kugelgraphitguss
Applied for finishing of stainless steel and carbon steel



Wendeschneidplatten sind eine effektive Konstruktion für Fräs- und Drehwerkzeug

Cutting inserts are very effective constructions in form of milling and turning tools



Quelle: Bach GmbH

Keramikschnidwerkstoffe

Ceramic cutting materials

Schneidkeramikoxide

Cutting ceramic oxide

- Reine Keramik aus reinen Al_2O_3 oder Mischkeramik+ Metallkeramik
Pure ceramic from pure Al_2O_3 or mixed ceramics + metal ceramics
- hohe Warmhärte, für höchste Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe
High elevated-temperature hardness, for high cutting speeds and feeds
- Nachteil: sehr spröde und empfindlich ggü. wechselnden Schnittkräften und Temperaturen
Very brittle and sensitive to changing cutting forces and temperatures
- Einsatz unter gleichmäßigen Schnittbedingungen ohne Kühlung
Operation under steady cutting conditions without cooling
- $v_c < 1500 \text{ m/min}$, $T < 1200^\circ\text{C}$
- Zerspanen von Gußeisen, Einsatz- und Vergütungsstählen, gehärteten Stählen
Machining of cast iron, heat treatable steel, case hardening steel, hardened steel
- Wendeschneidplatten
Cutting inserts



Nichtoxidische Schneidkeramik

non-oxide cutting ceramics

- gesinterter Schneidstoff Si_3N_4
Sintered cutting tool material Si_3N_4
- höhere Festigkeitswerte als Oxid- und Mischkeramik
Better strength values than mixed ceramic or oxid ceramics
- unempfindlich ggü. Temperaturschwankungen
Insensitive to variations of temperature
- hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit
High speed machining
- $v_c < 2000 \text{ m/min}$, $T < 1200^\circ\text{C}$
- geeignet für schwierige Bedingungen wie stark unterbrochene Schnitte
Suitable for difficult conditions such as heavy interrupted cuts
- Wendeschneidplatten
Cutting inserts



Hochharte diamantartige nichtmetallische Schneidstoffe

Diamond-like non-metallic cutting materials

Diamant

Diamond

- $v_c < 1000 \text{ m/min}$, $T < 700^\circ\text{C}$
- ungeeignet für die Bearbeitung von Karbidbildnern (Eisenwerkstoffen)
Not suitable for machining of ferrous materials

Monokristalliner Diamant (MKD)

monocrystalline diamond

- Einkristalle für Schneidkeile höchster Schärfe und geringster Schartigkeit
Mono-crystal for cutting tools with supreme sharpness and low chipping
- Ultrapräzisionsspanend und die Endbearbeitung von NE-Metallen wie Al oder Cu
Ultra-precision cutting and finishing of non-ferrous metals like Al or Cu

Polykristalliner Diamant (PKD)

polycrystalline Diamond

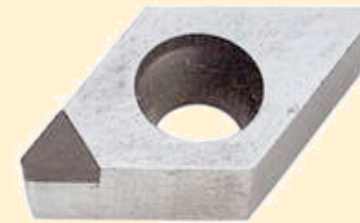
- synthetisch hergestellte Diamantkörper aufgesintert auf Hartmetallträger
Synthetic produced diamonds sintered on hard metals
- Schruppschlicht- und Schlichtbearbeitung von NE-Werkstoffen (Al, Cu, Kunststoffe)
Scrubbing and finishing of non-ferrous metals and plastic



Kubisch kristallines Bornitrid (CBN)

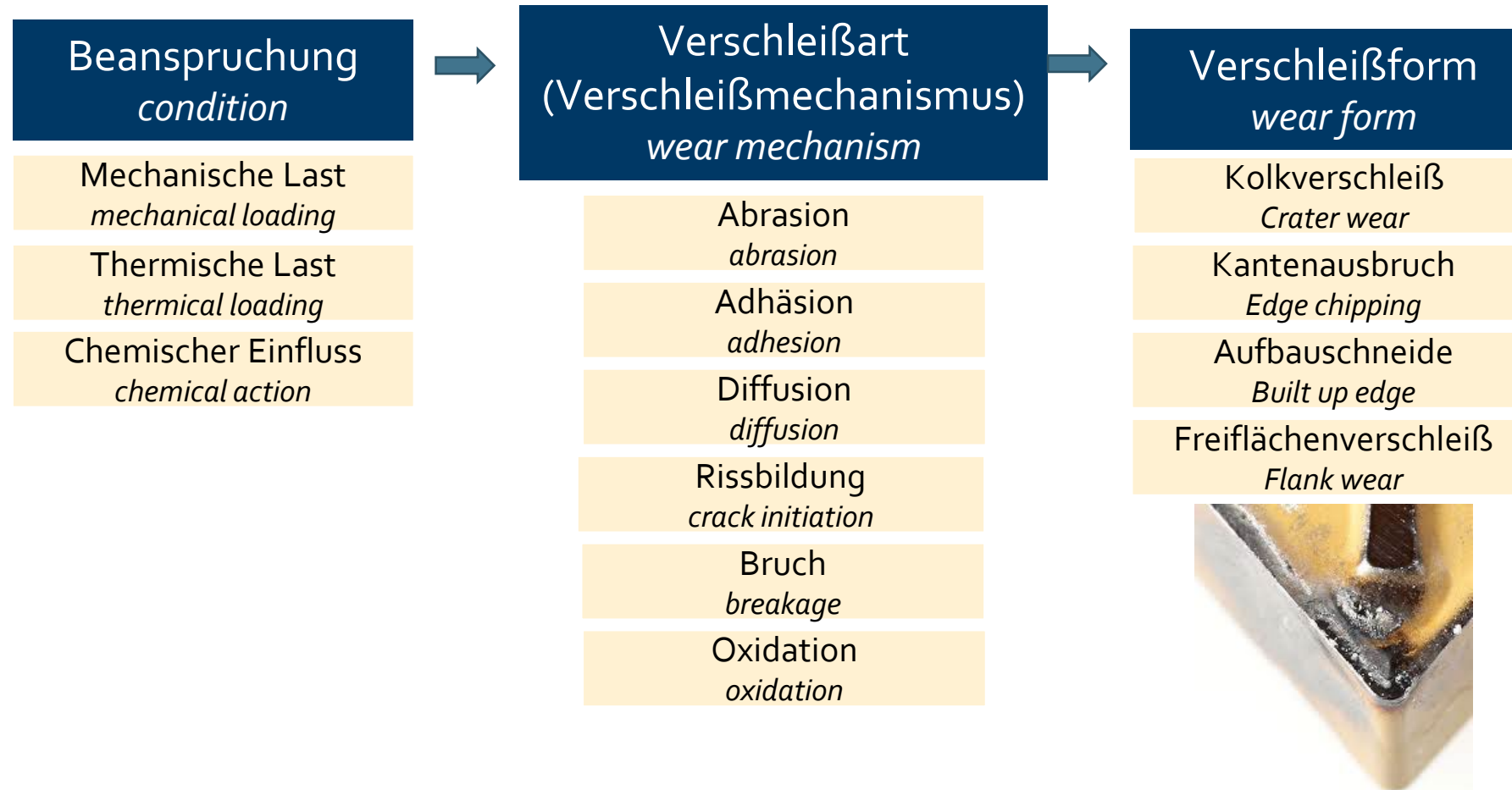
cubic crystalline bornitride

- härtester Schneidstoff nach Diamant
Second hardest cutting material after diamond
- chemisch beständig gegenüber Eisen und anderen karbidbildenden Werkstoffen
Chemically resistant vs. ferrous and carbidic materials
- hohe Druck- und Biegefestigkeit sowie Thermostabilität
High bending and pressure strength as well as thermal stability
- $v_c < 600 \text{ m/min}$, $T < 1400^\circ\text{C}$
- Wendeschneidplatten *Cutting inserts*
- Bearbeitung von gehärteten Stählen, Hartguss, Nickelbasislegierungen
Machining of hardened steel, chill casting and nickel alloys



Beanspruchungen, Verschleißarten und Verschleißformen von Schneidstoffen

Conditions, wear mechanism and wear forms of cutting tool materials



Quelle: Tribologiehandbuch

Verschleißarten in der spanenden Bearbeitung

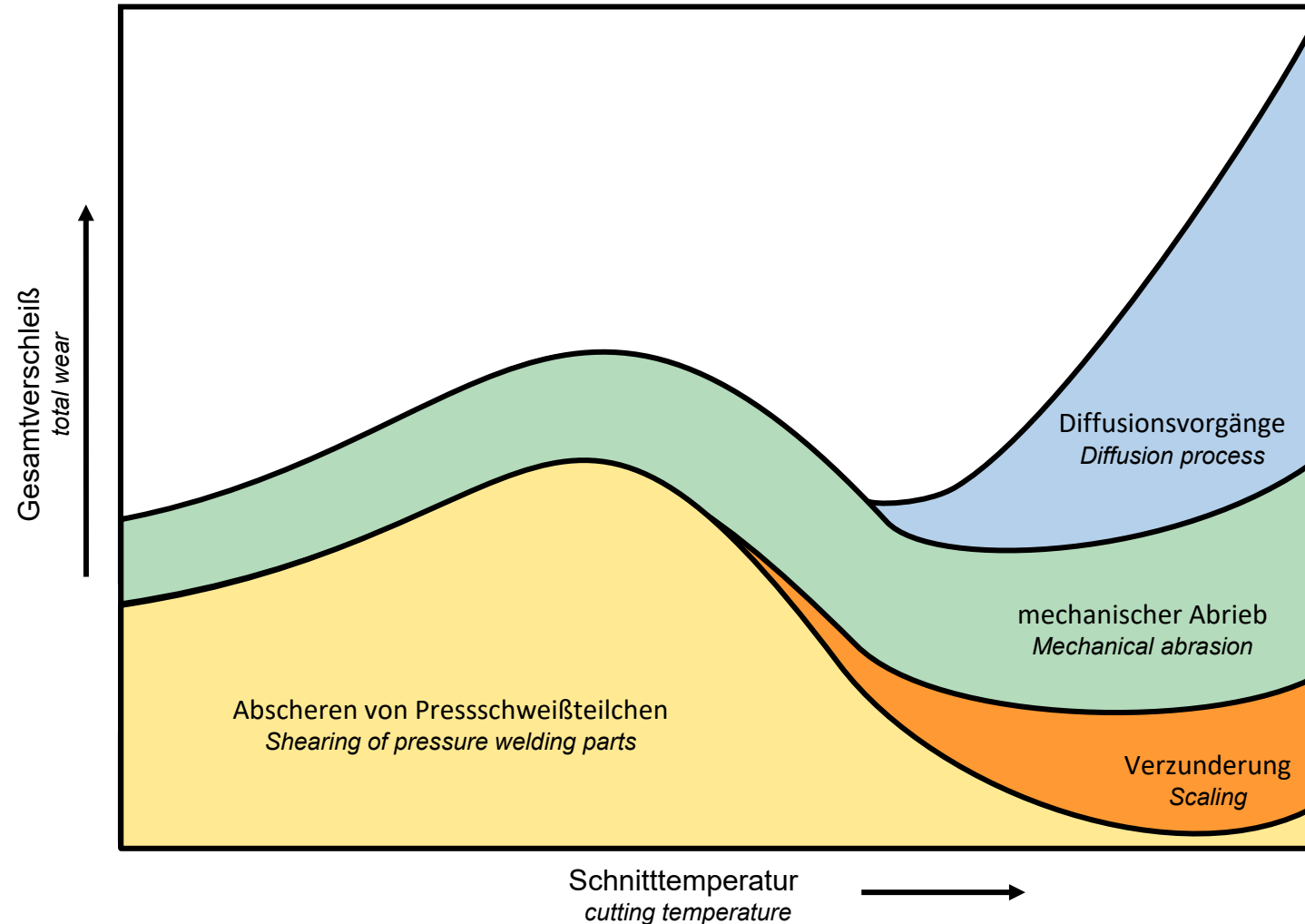
Types of wear for shape cutting

Verschleißart	Definition
Abrasion	Abrasion ist mechanischer Abrieb durch mikroskopisch, harte Teilchen <i>Abrasion is mechanical abrasion caused by microscopic, hard particles</i>
Adhäsion	Adhäsion bezeichnet das Festkleben von Teilchen auf Grund atomarer Bindungen. Durch die hohen Temperaturen kommt es zu Pressschweißungen im Mikrobereich zwischen Spanfläche und Spanunterseite <i>Adhesion refers to the sticking of particles</i>
Diffusion	Diffusion ist eine thermisch aktivierte Vermischung der Bestandteile von Werkzeug und Werkstück <i>Diffusion is a thermally activated mixture of the components of the tool and the workpiece</i>
Rissbildung	Plastische Verformung ist eine Folge von thermischen und mechanischen Wechselbelastungen <i>Plastic deformation is a result of thermal and mechanical alternating loads</i>
Bruch	
Oxidation	Oxidation ist die chemische Veränderung des Werkzeuges. Vorgang wird primär durch Reibung aktiviert. <i>Oxidation is the chemical change in the tool. The process is primarily activated by friction.</i>

Quelle: Tribologiehandbuch

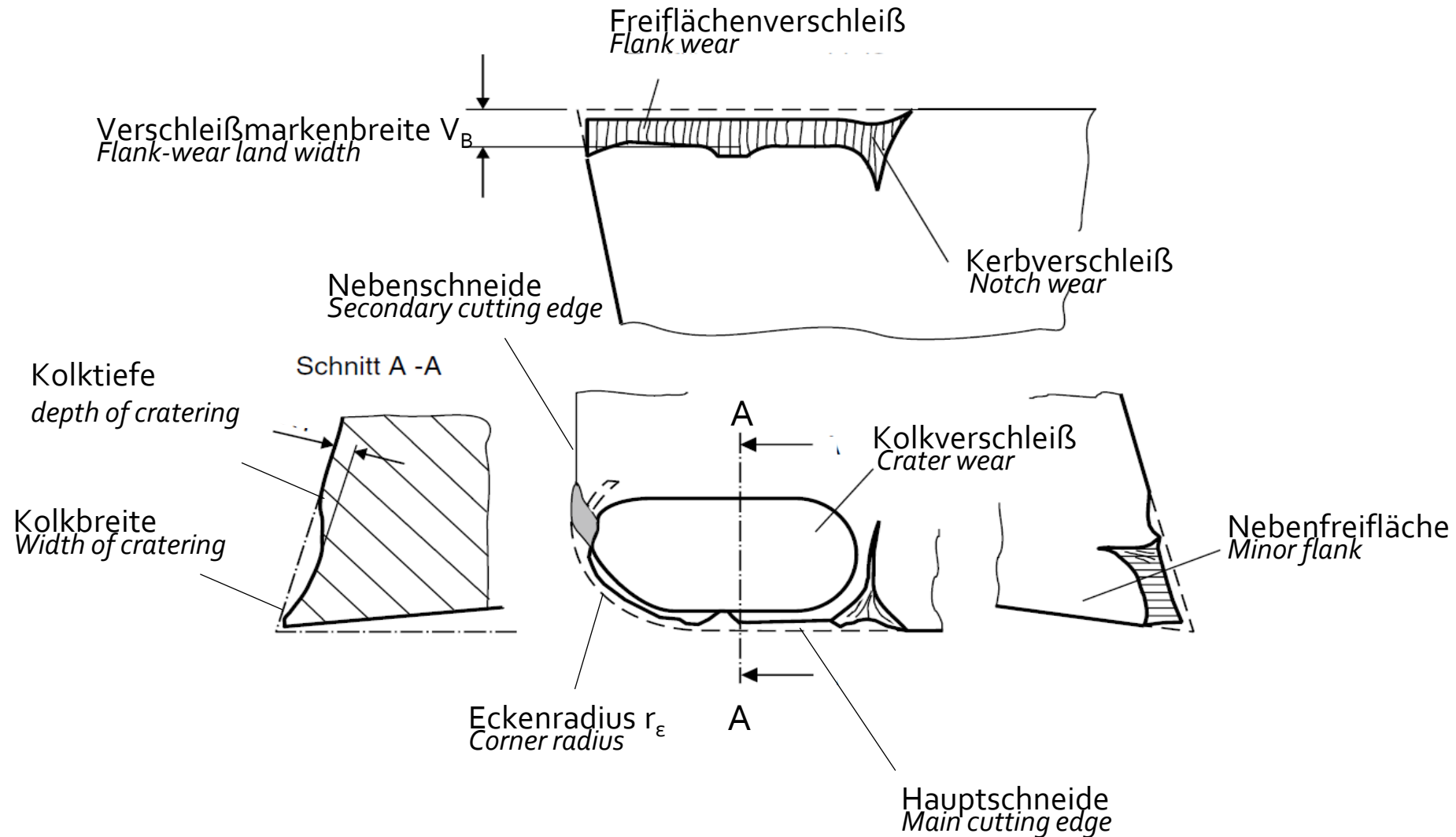
Gesamtverschleiß besteht aus variablen Anteilen der verschiedenen Verschleißursachen

total wear consists out of different proportions of the various causes of wear.



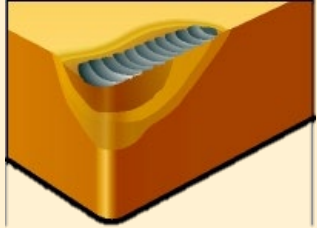
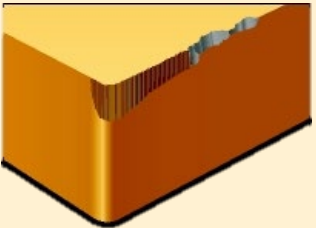
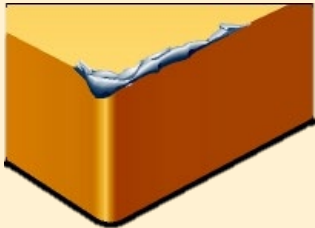
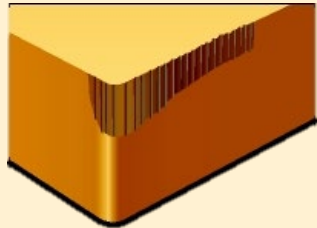
Verschleißformen und -marken am Schneidkeil auf

Specific types of wear on the cutting edge occurs



Ursachen der häufigsten Verschleißformen

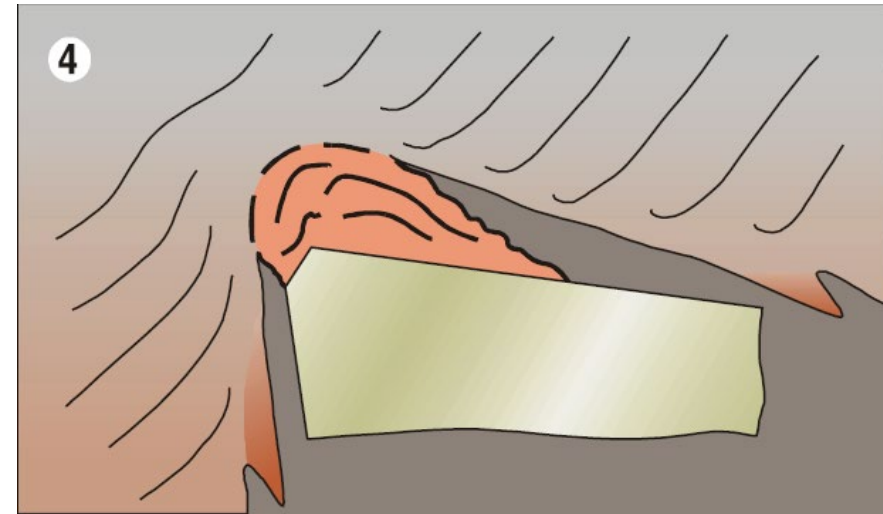
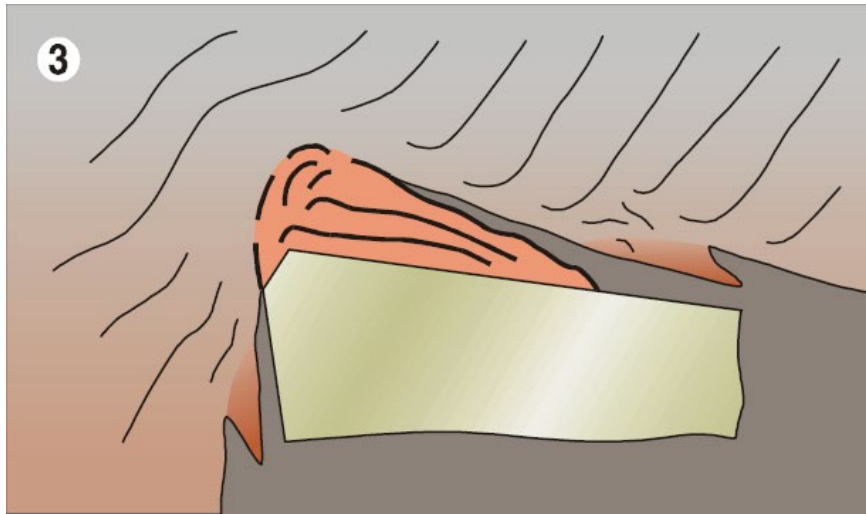
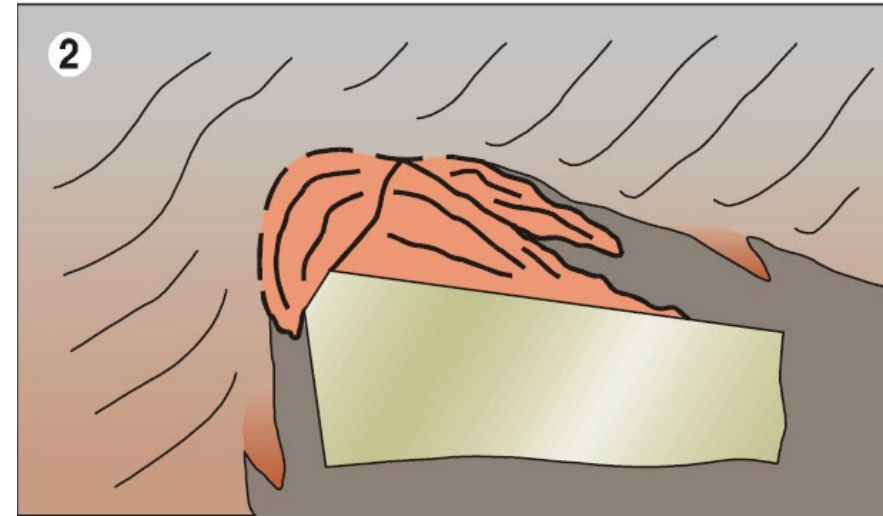
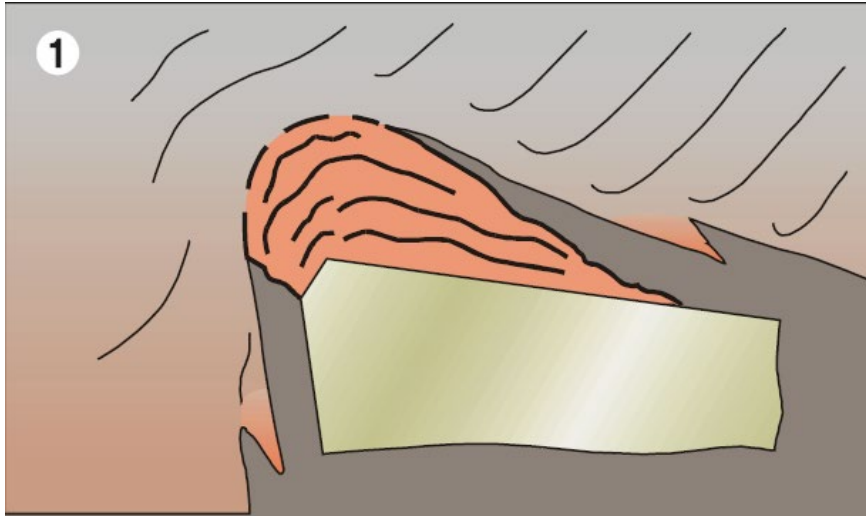
Cause of the most common forms of tool wear

				
Bezeichnung <i>Name</i>	Kolkverschleiß <i>Crater wear</i>	Kantenausbruch <i>Edge chipping</i>	Aufbauschneide <i>Built up edge</i>	Freiflächenverschleiß <i>Flank wear</i>
Ursache <i>Cause</i>	▪ Diffusionsverschleiß durch zu hohe Arbeitstemperaturen im Bereich des Spanwinkels <i>Diffusion wear because of too high temperatures in the area of the rake angle</i> ▪ Kühlschmierstoff erreicht Schneide nicht <i>Cooling lubricant doesn't reach the cutting edge</i>	▪ Späne sind zu lang und werden gegen Schneidkante abgelenkt <i>The chips are too long and being deflected to the cutting edge</i> ▪ Aufbauschneidenbildung <i>Built up edge</i> ▪ Zu spröder Schneidstoff <i>Cutting material too brittle</i>	▪ Temperatur in der Schneidzone nicht optimal <i>temperature in the shearing zone not ideal</i> ▪ Zäher Werkstück-Werkstoff der zum Verkleben neigt <i>ductile workpiece material with tend to stick</i>	▪ Schnittgeschwindigkeit v_c zu hoch <i>Cutting speed too high</i> ▪ Zu geringe Verschleißfestigkeit <i>Wear resistance too low</i> ▪ Vorschub f zu gering <i>Feed too low</i>
Auswirkung <i>Effect</i>	▪ Instabile Schneidkante <i>Instable cutting edge</i> ▪ Schlechte Oberflächengüte bei Durchbruch an der Nebenschneide <i>Bad surface quality on the secondary cutting edge</i>	▪ Lange Späne und werden gegen die Schneidkante abgelenkt <i>The chips are getting too long and are being deflected to the cutting edge</i> ▪ Schlechte Oberflächengüte <i>Bad surface quality</i>	▪ Kantenausbröckelung beim Abreißen der Aufbauschneide <i>Chipping of the cutting edge</i> ▪ Schlechte Oberflächengüte <i>Bad surface quality</i>	▪ Schneller Verschleiß <i>Rapid wear</i> ▪ Schlechte Oberflächengüte <i>Bad surface quality</i> ▪ Verminderte Maßgenauigkeit <i>Lower dimensional accuracy</i>

Quelle: Sandvik

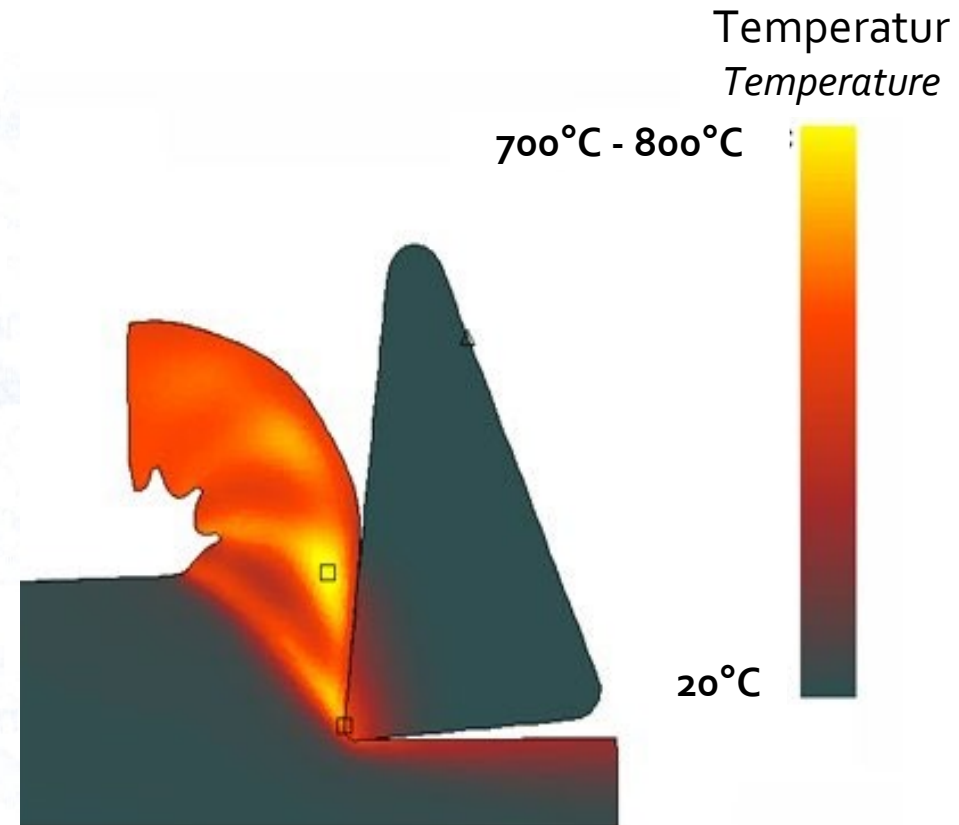
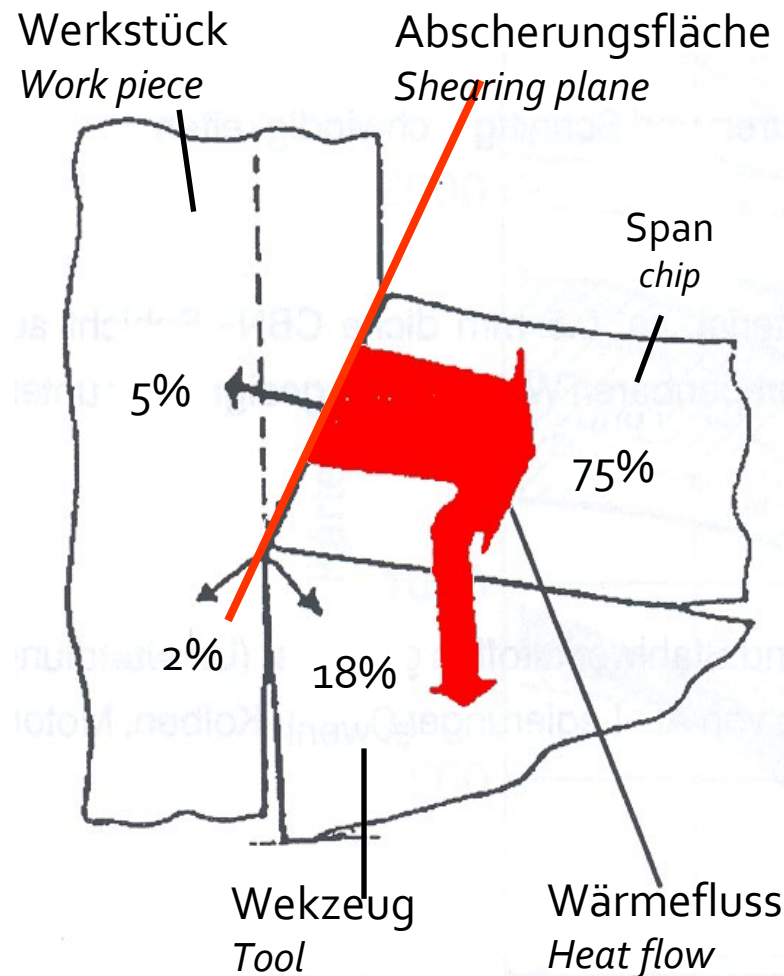
Abwandern von Teilen der Aufbauschneide

Drifting of parts of the built-up edge



Der wesentliche Anteil der in der Wirkzone entstehenden Wärme wird über den abgenommenen Span abgeführt

The major portion of the emerging heat dissipates through chip removal



Quelle: Pauksch, WZL

Standbegriffe im Zerspanungsprozess

Wear progress during machining

Standbedingung Stand condition

- Werkzeug
tool
- Werkstück
workpiece
- Zerspanvorgang
machining
- Umgebung
periphery
- Maschine
machine tool

Standvermögen Stand capacity

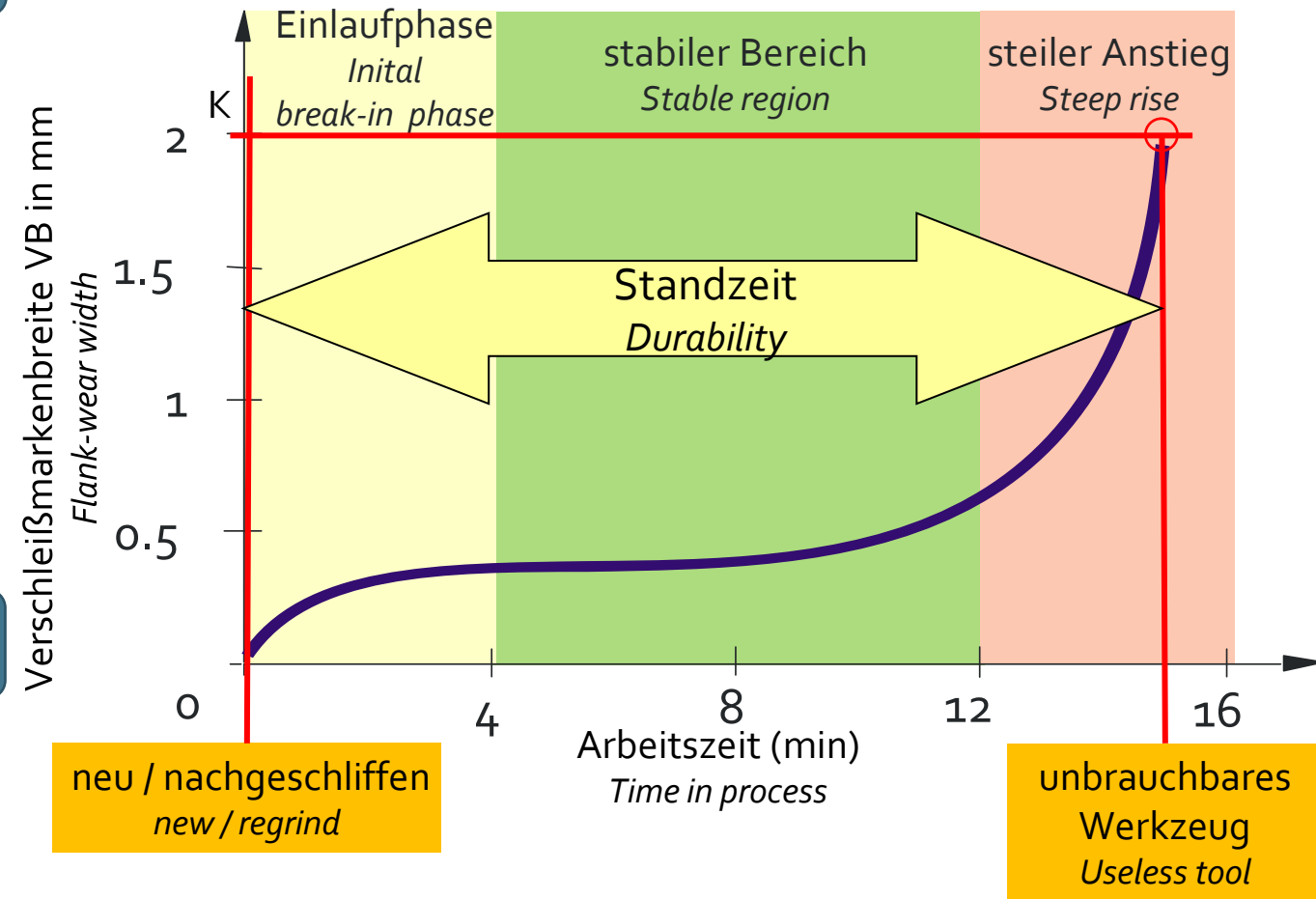
- Schneidfähigkeit
cutting capacity
- Schnitthaltigkeit
cutting durability
- Zerspanbarkeit
machinability

Standkriterien stand criterion

- Verschleiß
tool wear
- Rauheit
surface roughness
- Schnittkraft
cutting force

Standgrößen Stand values

- Standzeit
tool life
- Standweg
tool life distance
- Standmenge
tool life quantity

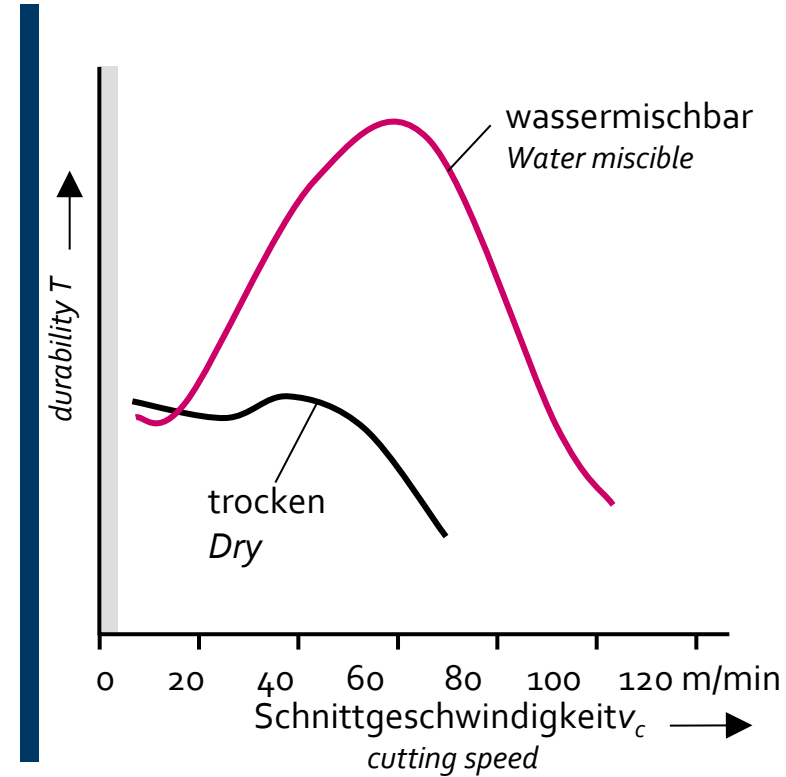


Vorteile von Kühlschmierstoffen

Advantages of cooling lubricants

- Reibungsminderung durch Schmierung
Reduction of friction because of lubrication
- Abfuhr von Wärme durch Kühlung
Dissipation of heat by cooling
- Abtransport von Spänen und Bindung von Staub
Removal of chips and dust suppression

- Erhöhung der Werkzeugstandzeit
Increase of durability
- Verbesserung der Werkstückoberfläche
Improvement of the work piece's surface
- Steigerung des Zeitspannungsvolumens
Increase of the material remove volume



Unterscheidung der Kühlschmierstoffe nach Kühl- und Schmierwirkung

Cooling lubricants are distinguished mainly by cooling and lubrication effect

Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

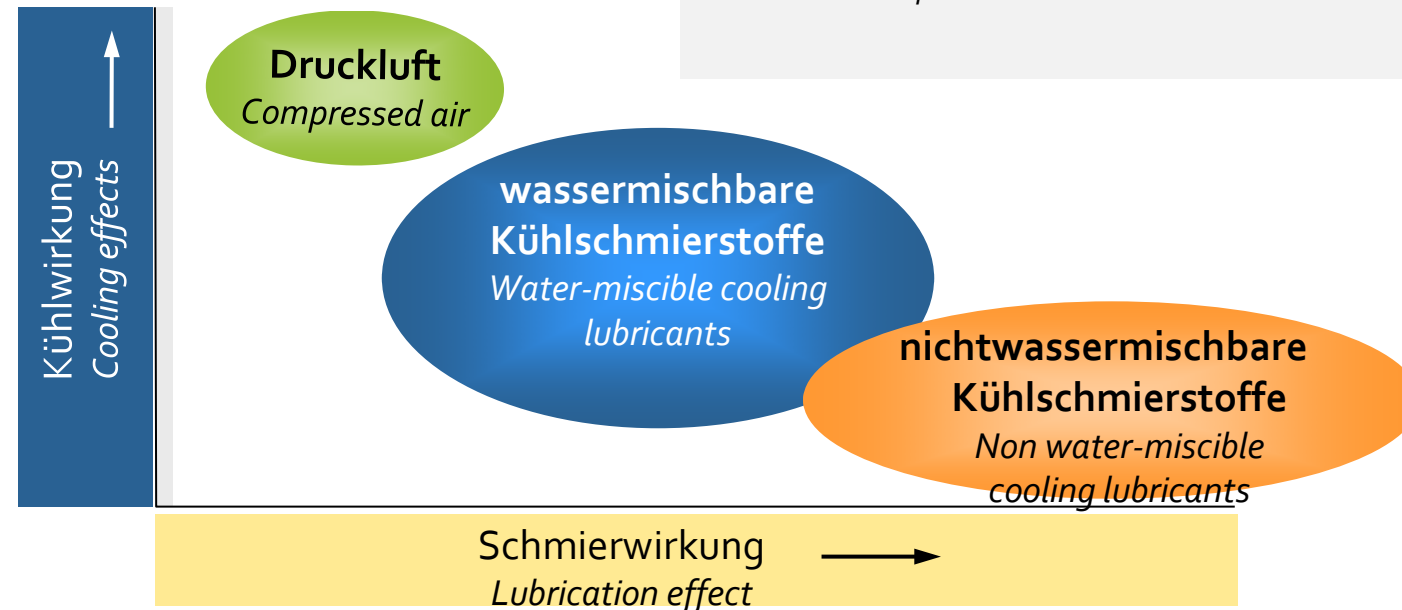
Non water-miscible cooling lubricants

- Mineralöle + Zusätze (Additive)
Mineral oil + additives
- hohe Schmierfähigkeit
High lubricity
- geringe Kühlwirkung
Slight cooling effect
- sehr guter Korrosionsschutz
Very good corrosion prevention

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

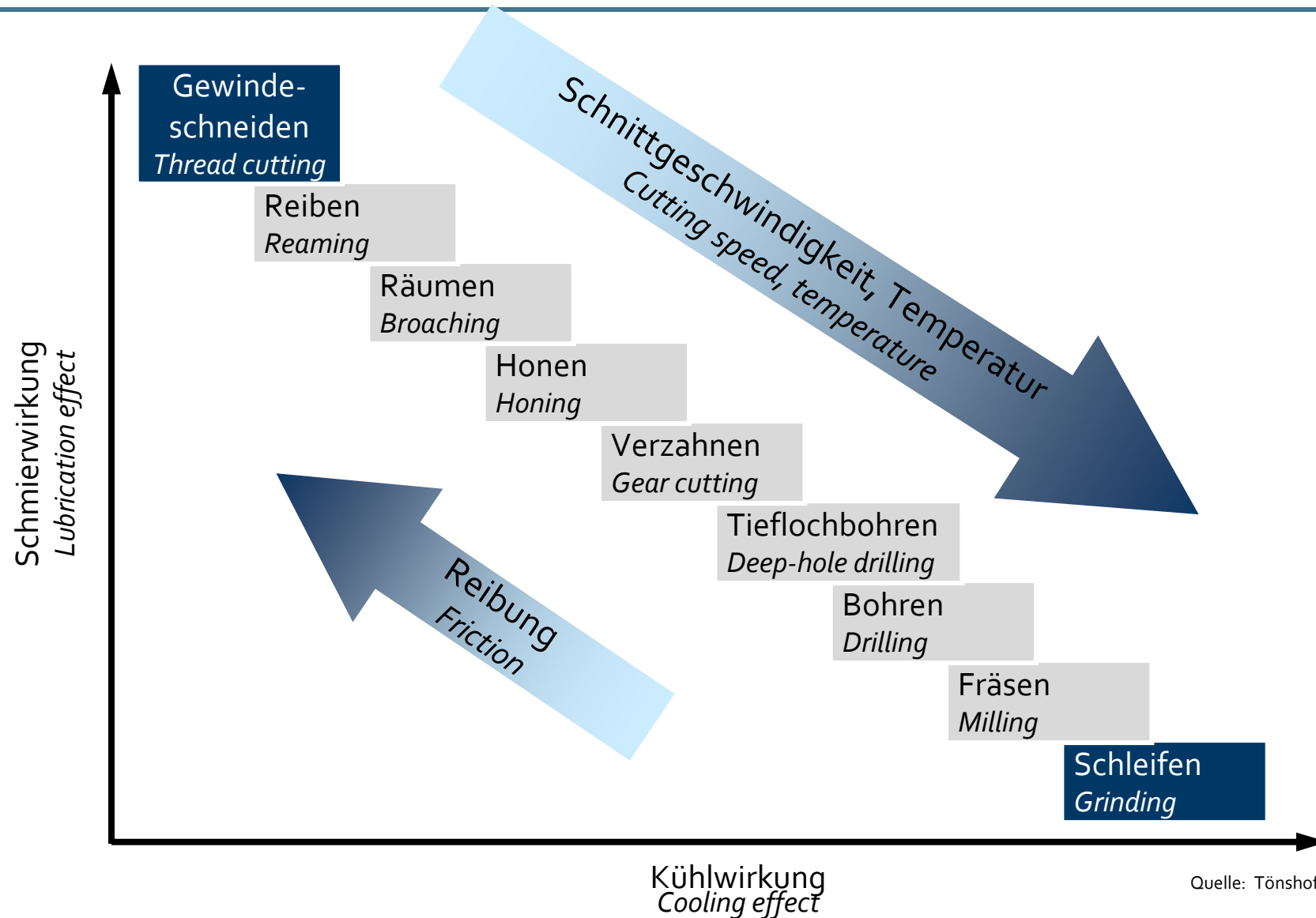
Water-miscible cooling lubricants

- Lösung oder Emulsion auf Wasserbasis mit natürlichen Ölen oder synthetischen Schmierstoffen
Water-based solution or emulsion with natural oils or synthetic lubricants
- mittlere bis geringe Schmierfähigkeit
Medium or low lubricity
- mittlere bis hohe Kühlwirkung
Medium to high cooling effect
- guter Korrosionsschutz
Good corrosion prevention



Anforderungen an das Kühlmittel in Abhängigkeit vom Spanprozess

Demands on the cooling in addition to the chipping process



Minimalmengenschmierung bietet zahlreiche Vorteile ggü. konventionellem KSS

The minimum quantity lubrication offers several advantages compared to the conventional lubrication

Merkmale

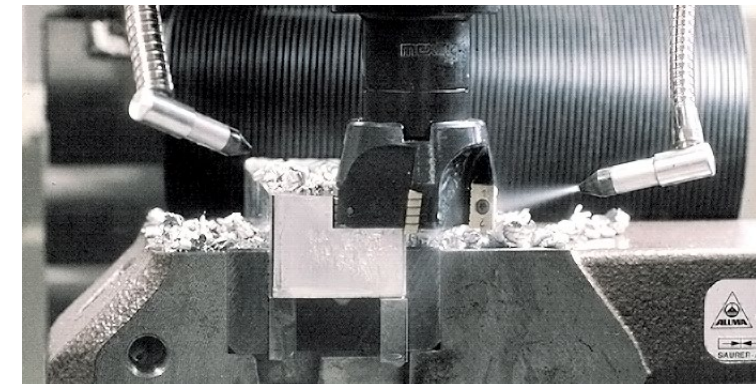
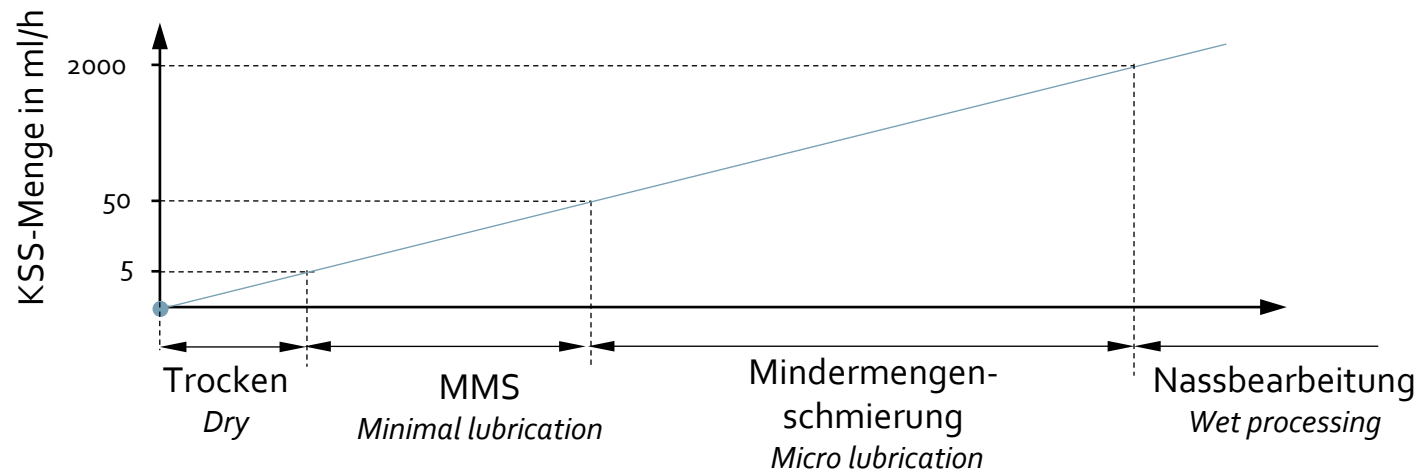
Features

- Schmierung durch Zuführung geringster Mengen eines Schmierstoffes
Lubrication by feeding a minimal amount of lubricant
- Dosiergerät mischt Schmierstoff und Druckluft
Proportioner mixes lubricant and compressed air
- Schmierstoffverbrauch < 20 ml pro Stunde
Lubricant application rate

Vorteile

Advantages

- Höhere Standzeiten der Werkzeuge
Higher durability of tools
- Trockene Werkstücke und saubere Späne → kein Reinigungsaufwand
Dry work pieces and clean chips → no cleaning
- Entfall der Pflege- und Entsorgungskosten für das KSS
No disposal fees
- Geringerer Schmiermittelverbrauch
Lower lubricant application rate





Vielen Dank!
Thank you!